中学1年　JH-SCI-G1-U01　いろいろな生物とその共通点

授業プリント いろいろな生物とその共通点　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

生命（第2分野）｜観察器具・花のつくり・植物の分類・動物の分類

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：中学校理科の最初の単元なので、理科としての前提は小学校の学習（こん虫と植物のからだのつくり、花のつくりと受粉、メダカのたんじょう・人のたんじょう、虫めがねと顕微鏡の使い方）である。中学校の単元としては、観察結果を表に整理して共通点と相違点を比べる見方（データを観点ごとに整理する力）を前提とする。 JH-MATH-G1-U07
- 説明的文章の読解：観察記録や図鑑の説明文から、観点（からだのつくり・ふえ方・呼吸のしかたなど）と事実を読み取り、自分の言葉でまとめる力。 JH-JPN-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、虫めがね（ルーペ）や顕微鏡を使って観察した経験がある。
- 小学校で、花にはおしべ・めしべ・花びら・がくがあり、受粉すると実ができることを学んでいる。
- こん虫のからだが頭・胸・腹の3つに分かれ、あしが6本であることを知っている。
- メダカは卵で、人は母親の体内で育ってからうまれることを知っている。

発展・応用への接続

- 生物の体のつくりとはたらき：植物の維管束・葉のつくりと光合成・蒸散、動物の呼吸・消化・血液循環など、この単元で分類の観点として使った「からだのつくり」が、どのようにはたらいているかを学ぶ。 JH-SCI-G2-U02
- 生命の連続性：受粉から種子ができるしくみを有性生殖として学び直し、脊椎動物の5つのなかまの特徴の違いを、進化（水中から陸上への生活の変化）と結びつけて考える。 JH-SCI-G3-U02
- 自然と人間・科学技術：生物どうしの「食べる・食べられる」の関係（食物連鎖）を学ぶ際に、肉食動物・草食動物のからだのつくりの違いが生かされる。 JH-SCI-G3-U05
- 生物の多様性と生態系：高校の生物基礎では、生物の多様性をバイオームや生態系の視点から学び、分類と系統の考え方をさらに深める。 HS-BIOB-U03

この授業の目標

1. ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡を正しく安全に操作し、倍率や視野の動きを説明できる。
2. 被子植物の花のつくり（がく・花弁・おしべ・めしべ）と、受粉後に子房が果実、胚珠が種子になることを説明できる。
3. 種子植物（被子植物・裸子植物）、シダ植物、コケ植物を、観点を順に当てはめて分類できる。
4. 脊椎動物の5つのなかまと無脊椎動物（節足動物・軟体動物）を、呼吸・うまれ方・体表・体温などの観点で分類できる。

段階	時間	主な活動
導入：生物を分ける観点	8分	校庭の植物・身近な動物の写真を見せ、「どんな観点で分けられるか」を出し合う
観察器具の使い方	17分	ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡の操作手順と、その理由を確認する（例題1）
花のつくりと受粉	15分	アブラナとマツの花を比べ、子房の有無と、果実・種子のでき方を整理する

段階	時間	主な活動
植物の分類	20分	種子をつくるか → 子房があるか → 子葉の数、の順に観点を当てはめて分類する（例題2）
動物の分類	25分	背骨の有無、呼吸・うまれ方・体表・体温で脊椎動物を5つに分け、無脊椎動物も整理する（例題3）
まとめと確認	15分	板書で分類の流れをふり返り、確認問題に取り組む

導入 生物を「観点」で分けてみよう

身のまわりには、たくさんの種類の生物がいます。ばらばらに見える生物も、「種子をつくるか」「背骨があるか」のような共通の観点を決めて比べると、いくつかのなかまに分けることができます。この単元では、まず観察器具の使い方を身につけ、そのあと植物と動物を、観点を順に当てはめて分類していきます。分類することで、それぞれのなかまの共通点と、生活のしかたに合ったからだのつくりが見えてきます。

- 観点を1つ決めると、生物を「あてはまる・あてはまらない」の2つに分けられる。
- 観点を順に重ねると、なかまを細かく分けられる（植物：種子 → 子房 → 子葉の数）。
- 分類の観点は、からだのつくりや、ふえ方・呼吸のしかたなど「生活のしかた」と深く結びついている。

口頭で解説すべきポイント

- 最初は生徒に自由に観点を出させ、色や大きさのように「人によって判断が分かれる観点」と、「種子をつくるか」のように「だれが調べても同じ結果になる観点」を区別させる。
  発問：タンポポ・マツ・イヌワラビを2つのなかまに分けるとしたら、どんな観点を使うか。
  予想される反応：「花がさくかどうか」「種子をつくるかどうか」など。
  タイミング：導入の冒頭
- 分類は「正解の表を覚える」ことではなく、観点を当てはめて判断する作業であることを強調する。
  注意：なかまの名前と例だけを丸暗記しようとする生徒が多い。

定義 観察器具の使い方

観察するものの大きさや目的に合わせて、ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡を使い分けます。どの器具も、操作の順番には安全とレンズを守るための理由があります。

使える条件・注意

- 高倍率にすると、見える範囲（視野）はせまくなり、明るさは暗くなる。
- 多くの学校の顕微鏡では、像は上下左右が逆に見える。そのときは、像を動かしたい向きと反対向きにプレパラートを動かす。

- ルーペ：目に近づけて持ち、観察するものを前後に動かしてピントを合わせる。観察するものが動かせないときは、顔を前後に動かす。ルーペで太陽を見てはいけない。
- 双眼実体顕微鏡：プレパラートをつくらずに、観察するものを20〜40倍程度で立体的に観察できる。
- 顕微鏡：直射日光の当たらない明るく水平な場所に置く。接眼レンズ → 対物レンズの順にとりつける。

- ピント合わせ：横から見ながら対物レンズとプレパラートをできるだけ近づけ、接眼レンズをのぞきながら遠ざけていく。
- 顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率。はじめは低倍率で観察する。

口頭で解説すべきポイント

- 「なぜ接眼レンズを先にとりつけるのか」「なぜ遠ざけながらピントを合わせるのか」を発問し、手順を理由とセットで覚えさせる。
  発問：接眼レンズをのぞきながら対物レンズをプレパラートに近づけると、どんな危険があるか。
  予想される反応：レンズとプレパラートがぶつかり、プレパラートが割れたりレンズが傷ついたりする。
  タイミング：顕微鏡の操作説明時

定義 花のつくりと種子のでき方

被子植物の花は、外側から順に、がく・花弁・おしべ・めしべでできています。めしべのもとのふくらんだ部分を子房といい、その中に胚珠があります。おしべの先のやくでつくられた花粉が、めしべの先の柱頭につくことを受粉といいます。受粉すると、子房は成長して果実になり、胚珠は種子になります。

受粉後：子房 → 果実、胚珠 → 種子

使える条件・注意

- 胚珠が子房の中にある植物を被子植物、子房がなく胚珠がむき出しになっている植物を裸子植物という。
- 裸子植物（マツなど）には子房がないので、果実はできない。マツでは、雌花のりん片に胚珠があり、雄花のりん片の花粉のうに花粉が入っている。

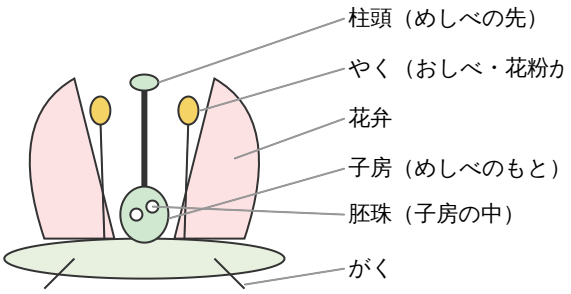


図　花のつくり（模式図）

口頭で解説すべきポイント

- 「子房 → 果実」「胚珠 → 種子」は、果物を切って種子の位置を見せると定着しやすい。
  発問：ミカンやピーマンを切ったとき、食べている部分と種子は、花のどの部分が変化したものか。
  予想される反応：果実は子房、種子は胚珠が変化したもの。

定理・公式 植物の分類の観点（なかま分けのきまり）

例：イネ・ユリ（単子葉類）、アブラナ・サクラ（双子葉類）、マツ・イチョウ（裸子植物）、イヌワラビ・スギナ（シダ植物）、ゼニゴケ・スギゴケ（コケ植物）。

種子をつくるか → （つくる）子房があるか → （ある）子葉の数・葉脈・根

使える条件・注意

- 種子をつくる植物を種子植物、胞子でふえる植物をシダ植物・コケ植物という。
- 種子植物のうち、胚珠が子房の中にあるものを被子植物、子房がなく胚珠がむき出しのものを裸子植物という。
- 被子植物のうち、子葉が1枚・葉脈が平行脈・根がひげ根のものを単子葉類、子葉が2枚・葉脈が網状脈・根が主根と側根のものを双子葉類という。
- シダ植物は維管束があり根・茎・葉の区別がある。コケ植物は維管束がなく根・茎・葉の区別がない（仮根はからだを地面などに固定する）。

口頭で解説すべきポイント

- 単子葉類と双子葉類の3つの特徴（子葉・葉脈・根）は、1つがわかれば残りもそろうことを、実物の葉や根を見せて確認させる。
  発問：ツユクサの葉の葉脈が平行脈だとわかった。根はどんな形をしていると予想できるか。
  予想される反応：単子葉類なので、ひげ根。

定義 動物の分類（脊椎動物と無脊椎動物）

背骨をもつ動物を脊椎動物、もたない動物を無脊椎動物といいます。脊椎動物は、呼吸のしかた・子のうまれ方・体表のようす・体温の変化のしかたによって、魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類の5つのなかまに分けられます。

使える条件・注意

- 卵をうんでなかまをふやすうまれ方を卵生、子としての体ができてからうまれるうまれ方を胎生という。
- 周囲の温度が変わっても体温がほぼ一定の動物を恒温動物、周囲の温度にともなって体温が変化する動物を変温動物という。

- 魚類：一生えらで呼吸。水中に殻のない卵をうむ。体表はうろこ。変温動物。
- 両生類：子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸。水中に殻のない卵をうむ。体表はしめった皮膚。変温動物。
- は虫類：一生肺で呼吸。陸上に殻のある卵をうむ。体表はうろこ。変温動物。
- 鳥類：一生肺で呼吸。陸上に殻のある卵をうむ。体表は羽毛。恒温動物。
- 哺乳類：一生肺で呼吸。胎生（母親の体内で育ってからうまれる）。体表は毛。恒温動物。
- 無脊椎動物：節足動物（からだやあしに節があり、外骨格をもつ。昆虫類・甲殻類など）、軟体動物（内臓が外とう膜でおおわれている。イカ・タコ・アサリなど）など。

口頭で解説すべきポイント

- クジラ・イルカ・コウモリ・ペンギンなど「生活する場所や見た目にまどわされやすい動物」を取り上げ、観点で判断させる。
  発問：クジラは海で生活し、ひれをもつ。それでも魚類ではなく哺乳類に分類されるのはなぜか。
  予想される反応：肺で呼吸し、胎生で子をうみ、恒温動物だから。
  タイミング：脊椎動物の表を完成させた後

導出　観点を順に当てはめると、なかまが1つに決まる（分類の考え方）

分類は「観点を決める → 当てはめる → なかまを決める」という推論です。生物の名前を覚えるより、観点の順番と、その観点で何がわかるかを説明できるようにしましょう。

導出

1. ① 最初に「全体を2つに分ける観点」を1つ選ぶ（植物なら「種子をつくるか」、動物なら「背骨があるか」）。
2. ② 分けたそれぞれのグループに、次の観点を当てはめる（種子植物なら「子房があるか」）。
3. ③ さらに観点を重ねる（被子植物なら「子葉の数・葉脈・根」）。こうして、どの生物も行き先が1つに決まる。
4. ④ 同じなかまの生物は、複数の特徴がそろっている（単子葉類なら子葉1枚・平行脈・ひげ根）。だから、1つの特徴がわかれば、ほかの特徴も予想できる。
5. ⑤ 特徴のそろい方には、生活のしかたとの関係がある。例えば、は虫類・鳥類の殻のある卵は乾燥にたえられるので、陸上に卵をうむことができる。

口頭で解説すべきポイント

- ホワイトボードに分類の流れ図をかき、生徒にカード（植物名・動物名）を置かせながら、観点を1つずつ当てはめさせる。
  発問：イチョウのカードは、流れ図のどの分かれ道でどちらに進むか。
  予想される反応：種子をつくる → 子房がない → 裸子植物。

例題　例題1　顕微鏡の倍率と視野

接眼レンズが10倍、対物レンズが10倍の顕微鏡で観察した。(1) 顕微鏡の倍率は何倍か。(2) 対物レンズを40倍にかえると、視野の明るさと見える範囲はどうなるか。(3) この顕微鏡では像の上下左右が逆に見える。視野の左下に見える細胞を中央に動かすには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。

思考の糸口：倍率はかけ算。像が逆向きに見える顕微鏡では、「像が見えている方向」にプレパラートを動かすと中央にくる。

1. (1) 倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率＝10×10＝100（倍）。
2. (2) 高倍率にすると、せまい範囲を大きく拡大するので、見える範囲はせまくなり、入る光が少なくなるので暗くなる。
3. (3) 上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。像を左下から中央（右上の向き）へ動かすには、プレパラートを左下へ動かす。

答　**(1) 100倍**　**(2)** 暗くなり、見える範囲はせまくなる　**(3)** 左下

よくある誤り	正しい考え方
倍率は 10＋10＝20 倍	倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率のかけ算で求める。
高倍率にすると明るくなる	高倍率ではせまい範囲からの光しか届かないので暗くなる。

口頭で解説すべきポイント

- (3) は実際にプレパラートを動かす演示を行い、「見えている方向に動かす」と短く言いかえて定着させる。
  タイミング：例題1の解説時

例題 例題2　植物を観点で分類する

ある植物は、花がさいて種子をつくる。花を調べると胚珠が子房の中にあり、葉の葉脈は平行脈であった。(1) この植物はどのなかまに分類されるか。(2) この植物の根はどのようになっていると考えられるか。

思考の糸口：観点を「種子 → 子房 → 葉脈（子葉・根）」の順に当てはめる。

1. 種子をつくるので種子植物。
2. 胚珠が子房の中にあるので被子植物。
3. 葉脈が平行脈なので単子葉類。
4. 単子葉類の根はひげ根である。

答　**(1)** 被子植物の単子葉類　**(2)** ひげ根

よくある誤り	正しい考え方
花がさくので被子植物と決めた	マツのように花がさいても子房がない裸子植物もある。子房の有無まで確かめる。

口頭で解説すべきポイント

- 答えを出したあと、例としてイネやユリをあげさせ、実物の根の写真と照らし合わせて確かめさせる。

例題 例題3　脊椎動物を観点で分類する

次の特徴をもつ動物は、脊椎動物のどのなかまか。「一生肺で呼吸し、陸上に殻のある卵をうむ。体表はうろこでおおわれ、変温動物である。」また、このなかまの動物を1つあげなさい。

思考の糸口：5つのなかまの特徴の表を、観点ごとに縦に見ていき、当てはまらないなかまを順に消していく。

1. 一生肺で呼吸するのは、は虫類・鳥類・哺乳類。
2. 殻のある卵をうむので卵生 → は虫類か鳥類。
3. 体表がうろこで変温動物 → は虫類（鳥類は羽毛で恒温動物）。

答　は虫類（例：トカゲ、ヘビ、カメ、ヤモリ など）

よくある誤り	正しい考え方
うろこがあるので魚類	魚類はえらで呼吸する。肺で呼吸し、陸上に殻のある卵をうむのは、は虫類。

口頭で解説すべきポイント

- イモリ（両生類）とヤモリ（は虫類）を並べて見せ、見た目が似ていても体表と卵のうみ方で区別できることを確認する。

板書案 板書案

① 観察器具	② 植物の分類	③ 動物の分類
ルーペ：目に近づける 観察物を前後に動かす 顕微鏡：接眼→対物の順 横から見て近づけ、のぞいて遠ざける 倍率＝接眼×対物 高倍率：せまく暗い	種子植物：被子植物（子房あり） 　単子葉類：子葉1・平行脈・ひげ根 　双子葉類：子葉2・網状脈・主根と側根 　裸子植物（子房なし・胚珠むき出し） 胞子：シダ（維管束あり）／コケ（なし） 受粉後　子房→果実　胚珠→種子	背骨あり：脊椎動物 魚類：えら・水中の卵・うろこ・変温 両生類：子えら→親肺と皮膚 は虫類：肺・殻のある卵・うろこ・変温 鳥類：羽毛・恒温／哺乳類：胎生・毛・恒温 背骨なし：節足動物・軟体動物

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、②と③に「観点 → なかま」の矢印をかいて、植物と動物で同じ分類の考え方を使っていることが一目でわかるようにする。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
ペンギンは空を飛ばないので鳥類ではない	羽毛があり、殻のある卵をうみ、恒温動物なので鳥類。飛ぶかどうかは分類の観点ではない。
ゼニゴケの仮根は水を吸収する	仮根はからだを固定するはたらきが中心。コケ植物は水をからだの表面全体から吸収する。
裸子植物には花がさかない	マツにも雌花・雄花がある。子房がないので果実ができないことが、被子植物との違い。

口頭で解説すべきポイント

- 観察器具の操作は、必ず「手順」と「理由」をセットで言わせる。理由が言えると、入試の「操作として適するもの」の問題にも対応できる。
  発問：対物レンズを高倍率にかえたあと、まず何を調節するか。
  予想される反応：暗くなるので、しぼりや反射鏡で明るさを調節する。
- 分類の問題では、生物名から答えを思い出すのではなく、問題文に書かれた特徴（観点）から判断させる。
  注意：問題文に「架空の植物P」とあるときに、知っている植物に当てはめて考えてしまう生徒がいる。
- 両生類は「子と親で呼吸のしかたが変わる」ことが、ほかの4つのなかまにない特徴であることを強調する。
  タイミング：脊椎動物の表のまとめ時
- 節足動物の外骨格と脱皮、軟体動物の外とう膜は、無脊椎動物の代表的な観点として、実物（エビ・アサリ）を見せて確認する。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「見た目・生活場所で分類してしまう誤り」と「手順の理由を取り違える誤り」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 顕微鏡は接眼レンズ → 対物レンズの順にとりつけ、横から見て近づけてから、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率の積。
- 被子植物は胚珠が子房の中にあり、受粉後、子房は果実に、胚珠は種子になる。裸子植物は子房がなく、果実ができない。
- 植物は、種子をつくるか → 子房があるか → 子葉の数（葉脈・根）の順に分類できる。胞子でふえるシダ植物とコケ植物は、維管束の有無で区別する。
- 脊椎動物は、呼吸・うまれ方・体表・体温の観点で、魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類に分けられる。

確認 確認問題

1. 接眼レンズ15倍、対物レンズ40倍の顕微鏡の倍率は何倍か。
   → **600倍（15×40）**
2. 受粉したあと、胚珠は何になるか。
   → 種子
3. 子葉が2枚で、根が主根と側根からなる植物のなかまを何というか。
   → 双子葉類
4. イルカが哺乳類に分類される理由を、うまれ方に着目して答えなさい。
   → 母親の体内で子としての体ができてからうまれる（胎生である）から。

JH-SCI-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-SCI-G1-U01　いろいろな生物とその共通点

授業プリント いろいろな生物とその共通点　授業プリント 生徒用

生命（第2分野）｜観察器具・花のつくり・植物の分類・動物の分類

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：中学校理科の最初の単元なので、理科としての前提は小学校の学習（こん虫と植物のからだのつくり、花のつくりと受粉、メダカのたんじょう・人のたんじょう、虫めがねと顕微鏡の使い方）である。中学校の単元としては、観察結果を表に整理して共通点と相違点を比べる見方（データを観点ごとに整理する力）を前提とする。 JH-MATH-G1-U07
- 説明的文章の読解：観察記録や図鑑の説明文から、観点（からだのつくり・ふえ方・呼吸のしかたなど）と事実を読み取り、自分の言葉でまとめる力。 JH-JPN-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、虫めがね（ルーペ）や顕微鏡を使って観察した経験がある。
- 小学校で、花にはおしべ・めしべ・花びら・がくがあり、受粉すると実ができることを学んでいる。
- こん虫のからだが頭・胸・腹の3つに分かれ、あしが6本であることを知っている。
- メダカは卵で、人は母親の体内で育ってからうまれることを知っている。

発展・応用への接続

- 生物の体のつくりとはたらき：植物の維管束・葉のつくりと光合成・蒸散、動物の呼吸・消化・血液循環など、この単元で分類の観点として使った「からだのつくり」が、どのようにはたらいているかを学ぶ。 JH-SCI-G2-U02
- 生命の連続性：受粉から種子ができるしくみを有性生殖として学び直し、脊椎動物の5つのなかまの特徴の違いを、進化（水中から陸上への生活の変化）と結びつけて考える。 JH-SCI-G3-U02
- 自然と人間・科学技術：生物どうしの「食べる・食べられる」の関係（食物連鎖）を学ぶ際に、肉食動物・草食動物のからだのつくりの違いが生かされる。 JH-SCI-G3-U05
- 生物の多様性と生態系：高校の生物基礎では、生物の多様性をバイオームや生態系の視点から学び、分類と系統の考え方をさらに深める。 HS-BIOB-U03

この授業の目標

1. ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡を正しく安全に操作し、倍率や視野の動きを説明できる。
2. 被子植物の花のつくり（がく・花弁・おしべ・めしべ）と、受粉後に子房が果実、胚珠が種子になることを説明できる。
3. 種子植物（被子植物・裸子植物）、シダ植物、コケ植物を、観点を順に当てはめて分類できる。
4. 脊椎動物の5つのなかまと無脊椎動物（節足動物・軟体動物）を、呼吸・うまれ方・体表・体温などの観点で分類できる。

導入 生物を「観点」で分けてみよう

身のまわりには、たくさんの種類の生物がいます。ばらばらに見える生物も、「種子をつくるか」「背骨があるか」のような共通の観点を決めて比べると、いくつかのなかまに分けることができます。この単元では、まず観察器具の使い方を身につけ、そのあと植物と動物を、観点を順に当てはめて分類していきます。

分類することで、それぞれのなかまの共通点と、生活のしかたに合ったからだのつくりが見えてきます。

- 観点を1つ決めると、生物を「あてはまる・あてはまらない」の2つに分けられる。
- 観点を順に重ねると、なかまを細かく分けられる（植物：種子 → 子房 → 子葉の数）。
- 分類の観点は、からだのつくりや、ふえ方・呼吸のしかたなど「生活のしかた」と深く結びついている。

定義 観察器具の使い方

観察するものの大きさや目的に合わせて、ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡を使い分けます。どの器具も、操作の順番には安全とレンズを守るための理由があります。

使える条件・注意

- 高倍率にすると、見える範囲（視野）はせまくなり、明るさは暗くなる。
- 多くの学校の顕微鏡では、像は上下左右が逆に見える。そのときは、像を動かしたい向きと反対向きにプレパラートを動かす。

- ルーペ：目に近づけて持ち、観察するものを前後に動かしてピントを合わせる。観察するものが動かせないときは、顔を前後に動かす。ルーペで太陽を見てはいけない。
- 双眼実体顕微鏡：プレパラートをつくらずに、観察するものを20〜40倍程度で立体的に観察できる。
- 顕微鏡：直射日光の当たらない明るく水平な場所に置く。接眼レンズ → 対物レンズの順にとりつける。
- ピント合わせ：横から見ながら対物レンズとプレパラートをできるだけ近づけ、接眼レンズをのぞきながら遠ざけていく。
- 顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率。はじめは低倍率で観察する。

定義 花のつくりと種子のでき方

被子植物の花は、外側から順に、がく・花弁・おしべ・めしべでできています。めしべのもとのふくらんだ部分を子房といい、その中に胚珠があります。おしべの先のやくでつくられた花粉が、めしべの先の柱頭につくことを受粉といいます。受粉すると、子房は成長して果実になり、胚珠は種子になります。

受粉後：子房 → 果実、胚珠 → 種子

使える条件・注意

- 胚珠が子房の中にある植物を被子植物、子房がなく胚珠がむき出しになっている植物を裸子植物という。
- 裸子植物（マツなど）には子房がないので、果実はできない。マツでは、雌花のりん片に胚珠があり、雄花のりん片の花粉のうに花粉が入っている。

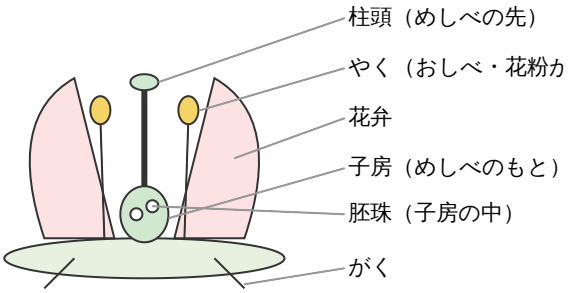


図　花のつくり（模式図）

定理・公式 植物の分類の観点（なかま分けのきまり）

例：イネ・ユリ（単子葉類）、アブラナ・サクラ（双子葉類）、マツ・イチョウ（裸子植物）、イヌワラビ・スギナ（シダ植物）、ゼニゴケ・スギゴケ（コケ植物）。

種子をつくるか → （つくる）子房があるか → （ある）子葉の数・葉脈・根

使える条件・注意

- 種子をつくる植物を種子植物、胞子でふえる植物をシダ植物・コケ植物という。
- 種子植物のうち、胚珠が子房の中にあるものを被子植物、子房がなく胚珠がむき出しのものを裸子植物という。
- 被子植物のうち、子葉が1枚・葉脈が平行脈・根がひげ根のものを単子葉類、子葉が2枚・葉脈が網状脈・根が主根と側根のものを双子葉類という。
- シダ植物は維管束があり根・茎・葉の区別がある。コケ植物は維管束がなく根・茎・葉の区別がない（仮根はからだを地面などに固定する）。

定義 動物の分類（脊椎動物と無脊椎動物）

背骨をもつ動物を脊椎動物、もたない動物を無脊椎動物といいます。脊椎動物は、呼吸のしかた・子のうまれ方・体表のようす・体温の変化のしかたによって、魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類の5つのなかまに分けられます。

使える条件・注意

- 卵をうんでなかまをふやすうまれ方を卵生、子としての体ができてからうまれるうまれ方を胎生という。
- 周囲の温度が変わっても体温がほぼ一定の動物を恒温動物、周囲の温度にともなって体温が変化する動物を変温動物という。

- 魚類：一生えらで呼吸。水中に殻のない卵をうむ。体表はうろこ。変温動物。
- 両生類：子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸。水中に殻のない卵をうむ。体表はしめった皮膚。変温動物。
- は虫類：一生肺で呼吸。陸上に殻のある卵をうむ。体表はうろこ。変温動物。
- 鳥類：一生肺で呼吸。陸上に殻のある卵をうむ。体表は羽毛。恒温動物。
- 哺乳類：一生肺で呼吸。胎生（母親の体内で育ってからうまれる）。体表は毛。恒温動物。
- 無脊椎動物：節足動物（からだやあしに節があり、外骨格をもつ。昆虫類・甲殻類など）、軟体動物（内臓が外とう膜でおおわれている。イカ・タコ・アサリなど）など。

導出 観点を順に当てはめると、なかまが1つに決まる（分類の考え方）

分類は「観点を決める → 当てはめる → なかまを決める」という推論です。生物の名前を覚えるより、観点の順番と、その観点で何がわかるかを説明できるようにしましょう。

導出

1. ① 最初に「全体を2つに分ける観点」を1つ選ぶ（植物なら「種子をつくるか」、動物なら「背骨があるか」）。
2. ② 分けたそれぞれのグループに、次の観点を当てはめる（種子植物なら「子房があるか」）。
3. ③ さらに観点を重ねる（被子植物なら「子葉の数・葉脈・根」）。こうして、どの生物も行き先が1つに決まる。
4. ④ 同じなかまの生物は、複数の特徴がそろっている（単子葉類なら子葉1枚・平行脈・ひげ根）。だから、1つの特徴がわかれば、ほかの特徴も予想できる。
5. ⑤ 特徴のそろい方には、生活のしかたとの関係がある。例えば、は虫類・鳥類の殻のある卵は乾燥にたえられるので、陸上に卵をうむことができる。

例題 例題1　顕微鏡の倍率と視野

接眼レンズが10倍、対物レンズが10倍の顕微鏡で観察した。(1) 顕微鏡の倍率は何倍か。(2) 対物レンズを40倍にかえると、視野の明るさと見える範囲はどうなるか。(3) この顕微鏡では像の上下左右が逆に見える。視野の左下に見える細胞を中央に動かすには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。

ヒント：倍率はかけ算。像が逆向きに見える顕微鏡では、「像が見えている方向」にプレパラートを動かすと中央にくる。

よくある誤り	正しい考え方
倍率は 10＋10＝20 倍	倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率のかけ算で求める。
高倍率にすると明るくなる	高倍率ではせまい範囲からの光しか届かないので暗くなる。

例題 例題2　植物を観点で分類する

ある植物は、花がさいて種子をつくる。花を調べると胚珠が子房の中にあり、葉の葉脈は平行脈であった。(1) この植物はどのなかまに分類されるか。(2) この植物の根はどのようになっていると考えられるか。

ヒント：観点を「種子 → 子房 → 葉脈（子葉・根）」の順に当てはめる。

よくある誤り	正しい考え方
花がさくので被子植物と決めた	マツのように花がさいても子房がない裸子植物もある。子房の有無まで確かめる。

例題 例題3　脊椎動物を観点で分類する

次の特徴をもつ動物は、脊椎動物のどのなかまか。「一生肺で呼吸し、陸上に殻のある卵をうむ。体表はうろこでおおわれ、変温動物である。」また、このなかまの動物を1つあげなさい。

ヒント：5つのなかまの特徴の表を、観点ごとに縦に見ていき、当てはまらないなかまを順に消していく。

よくある誤り	正しい考え方
うろこがあるので魚類	魚類はえらで呼吸する。肺で呼吸し、陸上に殻のある卵をうむのは、は虫類。

板書案 板書案

① 観察器具

ルーペ：目に近づける
観察物を前後に動かす
顕微鏡：接眼→対物の順
横から見て近づけ、のぞいて遠ざける
倍率＝接眼×対物
高倍率：せまく暗い

② 植物の分類

種子植物：被子植物（子房あり）
　単子葉類：子葉1・平行脈・ひげ根
　双子葉類：子葉2・網状脈・主根と側根
　裸子植物（子房なし・胚珠むき出し）
胞子：シダ（維管束あり）／コケ（なし）
受粉後　子房→果実　胚珠→種子

③ 動物の分類

背骨あり：脊椎動物
魚類：えら・水中の卵・うろこ・変温
両生類：子えら→親肺と皮膚
は虫類：肺・殻のある卵・うろこ・変温
鳥類：羽毛・恒温／哺乳類：胎生・毛・恒温
背骨なし：節足動物・軟体動物

まとめ まとめ

- 顕微鏡は接眼レンズ → 対物レンズの順にとりつけ、横から見て近づけてから、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率の積。
- 被子植物は胚珠が子房の中にあり、受粉後、子房は果実に、胚珠は種子になる。裸子植物は子房がなく、果実ができない。
- 植物は、種子をつくるか → 子房があるか → 子葉の数（葉脈・根）の順に分類できる。胞子でふえるシダ植物とコケ植物は、維管束の有無で区別する。
- 脊椎動物は、呼吸・うまれ方・体表・体温の観点で、魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類に分けられる。

確認 確認問題

1. 接眼レンズ15倍、対物レンズ40倍の顕微鏡の倍率は何倍か。

解答

2. 受粉したあと、胚珠は何になるか。

解答

3. 子葉が2枚で、根が主根と側根からなる植物のなかまを何というか。

解答

4. イルカが哺乳類に分類される理由を、うまれ方に着目して答えなさい。

解答

JH-SCI-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

理　　科

いろいろな生物とその共通点

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、理科の授業で顕微鏡を使ってタマネギの表皮を観察した。観察器具の使い方について説明した文として、最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. はじめは低倍率で観察し、見たいものを視野の中央に移してから高倍率にする。
2. 接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを近づけてピントを合わせる。
3. 対物レンズを先にとりつけ、そのあと接眼レンズをとりつける。
4. はじめから高倍率の対物レンズを使い、見たいものをさがす。

(イ)　Kさんは、理科の授業で顕微鏡を使ってタマネギの表皮を観察した。観察器具の使い方について説明した文として、最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. よく見えるように、直射日光の当たる窓ぎわに置いて観察する。
2. はじめから高倍率の対物レンズを使い、見たいものをさがす。
3. 対物レンズを高倍率にかえると、視野はせまくなり暗くなる。
4. 対物レンズを先にとりつけ、そのあと接眼レンズをとりつける。

(ウ)　Kさんは、理科の授業でルーペを使って観察を行った。ルーペの使い方について説明した文として、最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ルーペで太陽を見て、太陽の表面のようすを観察する。
2. ルーペは観察するものに近づけて持ち、目をルーペから離して観察する。
3. 観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。
4. 双眼実体顕微鏡は、必ずプレパラートをつくってから観察する。

(エ)　Kさんは、理科の授業でルーペを使って観察を行った。ルーペの使い方について説明した文として、最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ルーペは観察するものに近づけて持ち、目をルーペから離して観察する。
2. 対物レンズを先にとりつけ、そのあと接眼レンズをとりつける。
3. 観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。
4. ルーペで太陽を見て、太陽の表面のようすを観察する。

(オ)　Kさんは、サクラの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. めしべの先の部分で、花粉がつくところ
2. 子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ
3. おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ
4. めしべのもとのふくらんだ部分で、受粉すると果実になるところ

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、アブラナの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ
2. めしべのもとのふくらんだ部分で、受粉すると果実になるところ
3. 花のいちばん外側にあり、つぼみのときに花の内部を守っているところ
4. めしべの先の部分で、花粉がつくところ

(イ)　Kさんは、エンドウの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ
2. めしべのもとのふくらんだ部分で、受粉すると果実になるところ
3. 花のいちばん外側にあり、つぼみのときに花の内部を守っているところ
4. 子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ

(ウ)　Kさんは、エンドウの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、やくについて説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ
2. 花のいちばん外側にあり、つぼみのときに花の内部を守っているところ
3. めしべのもとのふくらんだ部分で、受粉すると果実になるところ
4. おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ

(エ)　双子葉類に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ススキ　　2. ツツジ　　3. ゼンマイ　　4. イチョウ

(オ)　コケ植物に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. エンドウ　　2. チューリップ　　3. イヌワラビ　　4. スギゴケ

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　単子葉類に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. イヌワラビ　　2. スギゴケ　　3. チューリップ　　4. イチョウ

(イ)　シダ植物に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. イチョウ　　2. ゼンマイ　　3. ユリ　　4. アサガオ

(ウ) カエルと同じなかまに分類される脊椎動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. サンショウウオ　2. カメ　3. ウサギ　4. フナ

(エ) 次の特徴をもつ脊椎動物のなかまとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

特徴：一生えらで呼吸する、うろこでおおわれている、変温動物である。

1. は虫類　2. 両生類　3. 魚類　4. 哺乳類

(オ) ワニと同じなかまに分類される脊椎動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ヤモリ　2. カエル　3. フナ　4. ペンギン

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の特徴をもつ脊椎動物のなかまとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

特徴：一生肺で呼吸する、陸上に殻のある卵をうむ、変温動物である。

1. は虫類　2. 哺乳類　3. 魚類　4. 鳥類

(イ) 無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無脊椎動物はすべて、えらで呼吸する。
2. 節足動物の外骨格はからだの内部にあり、からだを内側から支えている。
3. アサリやマイマイは、外骨格をもつので節足動物である。
4. エビやカニは節足動物のうち甲殻類に分類される。

(ウ) 無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. イカやタコは、からだに節があるので節足動物に分類される。
2. バッタやチョウは、腹部などにある気門から空気をとり入れて呼吸する。
3. 節足動物の外骨格はからだの内部にあり、からだを内側から支えている。
4. 昆虫類のあしは、腹部に4対（8本）ついている。

(エ) イカが分類されるなかまとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 節足動物の甲殻類　2. 節足動物の昆虫類　3. 軟体動物　4. 脊椎動物

(オ) 無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. イカやタコは、からだに節があるので節足動物に分類される。
2. 無脊椎動物はすべて、えらで呼吸する。
3. 軟体動物は、内臓が外とう膜でおおわれていて、からだやあしに節がない。
4. 節足動物の外骨格はからだの内部にあり、からだを内側から支えている。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 接眼レンズ15倍・対物レンズ10倍で観察したあと、接眼レンズはそのままで対物レンズを40倍にかえた。このとき、視野に見える範囲の面積はもとの何倍になるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4分の1になる　　2. 4倍になる　　3. 16分の1になる　　4. 16倍になる

(イ) Kさんが顕微鏡で観察すると、観察したい細胞が視野の左下に見えた。この顕微鏡は、像の上下左右が実物と逆に見える。細胞を視野の中央に移動させるには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 左　　2. 右上　　3. 右　　4. 左下

(ウ) Kさんが顕微鏡で観察すると、観察したい細胞が視野の上に見えた。この顕微鏡は、像の上下左右が実物と逆に見える。細胞を視野の中央に移動させるには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 左下　　2. 上　　3. 右　　4. 下

(エ) 接眼レンズ（5倍・10倍・15倍）と対物レンズ（4倍・10倍・40倍）を組み合わせて、顕微鏡の倍率を100倍にしたい。用いるレンズの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 接眼レンズ15倍と対物レンズ10倍　　2. 接眼レンズ10倍と対物レンズ10倍
3. 接眼レンズ5倍と対物レンズ10倍　　4. 接眼レンズ15倍と対物レンズ4倍

(オ) チューリップの子葉の数（あ）、葉脈のようす（い）、根のようす（う）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ：1枚　い：網状脈　う：主根と側根　　2. あ：1枚　い：網状脈　う：ひげ根
3. あ：1枚　い：平行脈　う：主根と側根　　4. あ：1枚　い：平行脈　う：ひげ根
5. あ：2枚　い：網状脈　う：主根と側根　　6. あ：2枚　い：網状脈　う：ひげ根
7. あ：2枚　い：平行脈　う：主根と側根　　8. あ：2枚　い：平行脈　う：ひげ根

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、サクラの葉と根を観察した。サクラの葉脈のようす（X）と根のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：網状脈　Y：主根と側根
2. X：網状脈　Y：ひげ根
3. X：平行脈　Y：主根と側根
4. X：平行脈　Y：ひげ根

(イ) アブラナの子葉の数（あ）、葉脈のようす（い）、根のようす（う）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ：1枚　い：網状脈　う：主根と側根
2. あ：1枚　い：網状脈　う：ひげ根
3. あ：1枚　い：平行脈　う：主根と側根
4. あ：1枚　い：平行脈　う：ひげ根
5. あ：2枚　い：網状脈　う：主根と側根
6. あ：2枚　い：網状脈　う：ひげ根
7. あ：2枚　い：平行脈　う：主根と側根
8. あ：2枚　い：平行脈　う：ひげ根

(ウ) Kさんは、ホウセンカの葉と根を観察した。ホウセンカの葉脈のようす（X）と根のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：網状脈　Y：主根と側根
2. X：網状脈　Y：ひげ根
3. X：平行脈　Y：主根と側根
4. X：平行脈　Y：ひげ根

(エ) Kさんは、ある植物（植物Q）を観察し、「種子をつくり、根が主根と側根からなる」ことを確かめた。植物Qが分類されるなかま（X）と、植物Qについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：双子葉類　Y：子葉が2枚である
2. X：双子葉類　Y：子葉が1枚である
3. X：単子葉類　Y：子葉が2枚である
4. X：単子葉類　Y：子葉が1枚である

(オ) Kさんは、ある植物（植物R）を観察し、「種子をつくるが、子房がなく、胚珠がむき出しになっている」ことを確かめた。植物Rが分類されるなかま（X）と、植物Rについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：裸子植物　Y：受粉しても果実ができない
2. X：裸子植物　Y：受粉すると果実ができる
3. X：被子植物　Y：受粉しても果実ができない
4. X：被子植物　Y：受粉すると果実ができる

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある植物（植物S）を観察し、「種子をつくり、胚珠が子房の中にあり、葉脈が平行脈である」ことを確かめた。植物Sが分類されるなかま（X）と、植物Sについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：双子葉類　Y：子葉が2枚である
2. X：双子葉類　Y：子葉が1枚である
3. X：単子葉類　Y：子葉が2枚である
4. X：単子葉類　Y：子葉が1枚である

(イ) Kさんは、ある植物（植物R）を観察し、「胞子でふえ、根・茎・葉の区別がある」ことを確かめた。植物Rが分類されるなかま（X）と、植物Rについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：コケ植物　Y：維管束がある
2. X：コケ植物　Y：維管束がない
3. X：シダ植物　Y：維管束がある
4. X：シダ植物　Y：維管束がない

(ウ) 表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A～E の特徴を、子のうまれ方・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のCにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　脊椎動物の5つのなかまの特徴

なかま	子のうまれ方	体表のようす	体温
A	陸上に殻のある卵をうむ	うろこでおおわれている	変温動物
B	陸上に殻のある卵をうむ	羽毛でおおわれている	恒温動物
C	水中に殻のない卵をうむ	しめった皮膚でおおわれている	変温動物
D	胎生で子をうむ	毛でおおわれている	恒温動物
E	水中に殻のない卵をうむ	うろこでおおわれている	変温動物

1. スズメ　2. サンショウウオ　3. フナ　4. クジラ

(エ) 表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A～E の特徴を、呼吸のしかた・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のAにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　脊椎動物の5つのなかまの特徴

なかま	呼吸のしかた	体表のようす	体温
A	一生えらで呼吸する	うろこでおおわれている	変温動物
B	一生肺で呼吸する	うろこでおおわれている	変温動物
C	子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸する	しめった皮膚でおおわれている	変温動物
D	一生肺で呼吸する	毛でおおわれている	恒温動物
E	一生肺で呼吸する	羽毛でおおわれている	恒温動物

1. カエル　2. トカゲ　3. コイ　4. クジラ

(オ) 表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A～E の特徴を、呼吸のしかた・子のうまれ方・体温の観点で整理したものである。表のAにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　脊椎動物の5つのなかまの特徴

なかま	呼吸のしかた	子のうまれ方	体温
A	子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸する	水中に殻のない卵をうむ	変温動物
B	一生肺で呼吸する	胎生で子をうむ	恒温動物
C	一生肺で呼吸する	陸上に殻のある卵をうむ	変温動物
D	一生肺で呼吸する	陸上に殻のある卵をうむ	恒温動物
E	一生えらで呼吸する	水中に殻のない卵をうむ	変温動物

1. ペンギン　　2. クジラ　　3. マグロ　　4. サンショウウオ

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A～E の特徴を、子のうまれ方・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のDにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　脊椎動物の5つのなかまの特徴

なかま	子のうまれ方	体表のようす	体温
A	陸上に殻のある卵をうむ	羽毛でおおわれている	恒温動物
B	陸上に殻のある卵をうむ	うろこでおおわれている	変温動物
C	水中に殻のない卵をうむ	うろこでおおわれている	変温動物
D	水中に殻のない卵をうむ	しめった皮膚でおおわれている	変温動物
E	胎生で子をうむ	毛でおおわれている	恒温動物

1. クジラ　　2. ヘビ　　3. カエル　　4. フナ

(イ) チーターは肉食動物である。チーターの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：前向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
2. X：前向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい
3. X：横向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
4. X：横向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい

(ウ) Kさんは、ライオンの頭骨の標本を観察した。ライオンで特に大きく発達している歯（X）と、そのはたらき（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：犬歯　Y：えものをとらえ、肉を引きさく
2. X：犬歯　Y：草をすりつぶす
3. X：臼歯　Y：えものをとらえ、肉を引きさく
4. X：臼歯　Y：草をすりつぶす

(エ) シカは草食動物である。シカの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：前向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
2. X：前向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい
3. X：横向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
4. X：横向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい

(オ) ウシは草食動物である。ウシの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：前向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
2. X：前向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい
3. X：横向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
4. X：横向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ユリとソテツのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ユリとソテツについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　ユリもソテツも根・茎・葉の区別がある。
b　ユリは維管束があるが、ソテツは維管束がない。
c　ユリは種子をつくってふえるが、ソテツは種子をつくらない。
d　ユリは胚珠が子房の中にあるが、ソテツは子房をもたない。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(イ) Kさんは、ヒマワリとゼニゴケのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ヒマワリとゼニゴケについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　ヒマワリは種子をつくってふえるが、ゼニゴケは種子をつくらない。

b　ヒマワリもゼニゴケも根・茎・葉の区別がある。

c　ヒマワリは胚珠が子房の中にあるが、ゼニゴケは子房をもたない。

d　ヒマワリもゼニゴケも種子をつくってふえる。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) Kさんは、ツユクサとイヌワラビのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ツユクサとイヌワラビについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　ツユクサは種子をつくってふえるが、イヌワラビは種子をつくらない。

b　ツユクサは根・茎・葉の区別があるが、イヌワラビは根・茎・葉の区別がない。

c　ツユクサは受粉すると果実ができるが、イヌワラビは果実をつくらない。

d　ツユクサもイヌワラビも受粉すると果実ができる。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) Kさんは、アブラナとスギゴケのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、アブラナとスギゴケについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　アブラナは根・茎・葉の区別があるが、スギゴケは根・茎・葉の区別がない。

b　アブラナもスギゴケも胞子をつくってふえる。

c　アブラナは種子をつくってふえるが、スギゴケは種子をつくらない。

d　アブラナもスギゴケも受粉すると果実ができる。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) Kさんたちは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。

被子植物では、受粉すると子房が果実に、胚珠が種子になる。3年で学ぶ「生物のふえ方」につながる見方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 花粉は、めしべの子房に直接ついて受粉する。

2. 受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。

3. 受粉すると、胚珠が果実になり、子房が種子になる。

4. 受粉しなくても、子房は必ず果実になり種子ができる。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。
被子植物では、受粉すると子房が果実に、胚珠が種子になる。3年で学ぶ「生物のふえ方」につながる見方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 受粉すると、胚珠が果実になり、子房が種子になる。
2. 花粉は、めしべの子房に直接ついて受粉する。
3. 受粉しなくても、子房は必ず果実になり種子ができる。
4. 受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。

(イ)　Kさんたちは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。
両生類のカエルは、子（オタマジャクシ）のときはえらと皮膚で呼吸し、親になると肺と皮膚で呼吸する。この特徴から考えられることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 両生類は、水中で生活する魚類と陸上で生活するは虫類などの、両方の特徴をあわせもっている。
2. 両生類は、陸上に殻のある卵をうむ。
3. 両生類は、一生を通して水中だけで生活する。
4. 両生類は、親になると皮膚では呼吸しなくなる。

(ウ)　Kさんたちは、先生の説明をふり返りながら、次の問題について考えた。
コケ植物には維管束がない。2年で学ぶ「植物のからだのつくり」では、維管束が水や養分の通り道であることを学ぶ。これらのことから、コケ植物について考えられることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 維管束がないので、乾燥した砂漠に多く生えている。
2. 水をからだの表面全体から吸収するので、しめった場所で生活しているものが多い。
3. 維管束がないので、光合成を行わない。
4. 仮根で吸収した水を、維管束を通してからだ全体に運んでいる。

(エ)　マツには果実ができない。その理由を、「子房」「胚珠」の2つの語を用いて書きなさい。

※解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ)　クジラは海で生活し、ひれをもっているが、魚類ではなく哺乳類に分類される。その理由を、「呼吸」「うまれ方」の2つの語を用いて書きなさい。

※解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］クモはからだに節があるので昆虫類である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. クモは、外とう膜をもつので軟体動物である。
2. クモは、あしが6本なので昆虫類だという考えは正しい。
3. からだに節があるのは節足動物の特徴で、昆虫類かどうかはからだの分かれ方とあしの数で判断する。
4. クモは、背骨があるので脊椎動物である。

(イ) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］ゼニゴケの仮根は、根と同じように土の中の水を吸収するはたらきをしている。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 仮根を根と同じものと考えており、コケ植物は水をからだの表面全体から吸収している。
2. ゼニゴケの仮根は、種子をつくるはたらきをしている。
3. ゼニゴケは、仮根で光合成を行っている。
4. ゼニゴケの仮根は、根と同じはたらきをするという考えは正しい。

(ウ) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］クジラは海で生活し、ひれをもっているので魚類である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 生活場所やからだの形で判断しており、呼吸のしかたやうまれ方で判断すると哺乳類になる。
2. クジラは、えらと皮膚で呼吸するので両生類である。
3. クジラは、ひれがあるので魚類だという考えは正しい。
4. クジラは、殻のある卵をうむのでは虫類である。

(エ) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］ペンギンは空を飛ばずに海を泳ぐので、鳥類ではない。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ペンギンは、胎生なので哺乳類である。
2. ペンギンは、えらで呼吸するので魚類である。
3. ペンギンは、変温動物なのでは虫類である。
4. 飛ぶかどうかではなく、羽毛・殻のある卵・恒温といった特徴で判断すると鳥類になる。

(オ) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］トウモロコシは葉が大きいので双子葉類である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 葉の大きさは分類の観点ではなく、葉脈や根のようすで判断すると単子葉類になる。
2. トウモロコシは、胞子でふえるのでシダ植物である。
3. トウモロコシは、子葉が2枚なので双子葉類だという考えは正しい。
4. トウモロコシは、子房がないので裸子植物である。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］像が視野の左上に見えたので、中央に移すためにプレパラートを右下へ動かした。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 対物レンズを高倍率にかえれば、像は中央にくる。
2. Kさんの操作は正しく、プレパラートを右下へ動かせば中央にくる。
3. 像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは左上へ動かす。
4. プレパラートではなく、接眼レンズを右下へ動かせばよい。

(イ) Kさんは、受粉後の花の変化について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］アブラナの花で受粉が起こると、子房が種子になり、胚珠が果実になる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しく、子房が種子、胚珠が果実になる。
2. 受粉後、花弁が果実になり、がくが種子になる。
3. 子房と胚珠の対応が逆で、受粉後に子房は果実に、胚珠は種子になる。
4. 受粉後、子房も胚珠もどちらも種子になる。

(ウ) Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］像が視野の右下に見えたので、中央に移すためにプレパラートを左上へ動かした。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. プレパラートではなく、接眼レンズを左上へ動かせばよい。
2. Kさんの操作は正しく、プレパラートを左上へ動かせば中央にくる。
3. 対物レンズを高倍率にかえれば、像は中央にくる。
4. 像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは右下へ動かす。

(エ) Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］像が視野の右上に見えたので、中央に移すためにプレパラートを左下へ動かした。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 対物レンズを高倍率にかえれば、像は中央にくる。
2. Kさんの操作は正しく、プレパラートを左下へ動かせば中央にくる。
3. 像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは右上へ動かす。
4. プレパラートではなく、接眼レンズを左下へ動かせばよい。

(オ) Kさんは、顕微鏡のピントの合わせ方について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］接眼レンズをのぞきながら、調節ねじを回して対物レンズとプレパラートを近づけ、ピントを合わせた。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ピントは、反射鏡の向きを変えて合わせるのが正しい。
2. のぞきながら近づけるとレンズとプレパラートがぶつかるおそれがある。横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。
3. Kさんの操作は正しく、のぞきながら近づける方が早くピントが合う。
4. ピントは、はじめに高倍率の対物レンズで合わせるのが正しい。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学1年　JH-SCI-G1-U01　いろいろな生物とその共通点

問題プリント いろいろな生物とその共通点　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G1-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　はじめは低倍率で観察し、見たいものを視野の中央に移してから高倍率にする。	2
問1(イ)	**3**　対物レンズを高倍率にかえると、視野はせまくなり暗くなる。	2
問1(ウ)	**3**　観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。	2
問1(エ)	**3**　観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。	2
問1(オ)	**2**　子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ	2
問2(ア)	**1**　子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ	2
問2(イ)	**4**　子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ	2
問2(ウ)	**4**　おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ	2
問2(エ)	**2**　ツツジ	2
問2(オ)	**4**　スギゴケ	2
問3(ア)	**3**　チューリップ	2
問3(イ)	**2**　ゼンマイ	2
問3(ウ)	**1**　サンショウウオ	2
問3(エ)	**3**　魚類	2
問3(オ)	**1**　ヤモリ	2
問4(ア)	**1**　は虫類	2
問4(イ)	**4**　エビやカニは節足動物のうち甲殻類に分類される。	2
問4(ウ)	**2**　バッタやチョウは、腹部などにある気門から空気をとり入れて呼吸する。	2
問4(エ)	**3**　軟体動物	2
問4(オ)	**3**　軟体動物は、内臓が外とう膜でおおわれていて、からだやあしに節がない。	2
問5(ア)	**3**　**16**分の**1**になる	4
問5(イ)	**4**　左下	4
問5(ウ)	**2**　上	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**2**　接眼レンズ**10**倍と対物レンズ**10**倍	4
問5(オ)	**4**　あ：**1**枚　い：平行脈　う：ひげ根	4
問6(ア)	**1**　**X**：網状脈　**Y**：主根と側根	4
問6(イ)	**5**　あ：**2**枚　い：網状脈　う：主根と側根	4
問6(ウ)	**1**　**X**：網状脈　**Y**：主根と側根	4
問6(エ)	**1**　**X**：双子葉類　**Y**：子葉が**2**枚である	4
問6(オ)	**1**　**X**：裸子植物　**Y**：受粉しても果実ができない	4
問7(ア)	**4**　**X**：単子葉類　**Y**：子葉が**1**枚である	4
問7(イ)	**3**　**X**：シダ植物　**Y**：維管束がある	4
問7(ウ)	**2**　サンショウウオ	4
問7(エ)	**3**　コイ	4
問7(オ)	**4**　サンショウウオ	4
問8(ア)	**3**　カエル	4
問8(イ)	**1**　**X**：前向き　**Y**：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい	4
問8(ウ)	**1**　**X**：犬歯　**Y**：えものをとらえ、肉を引きさく	4
問8(エ)	**4**　**X**：横向き　**Y**：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい	4
問8(オ)	**4**　**X**：横向き　**Y**：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい	4
問9(ア)	**3**　**a**と**d**	8
問9(イ)	**2**　**a**と**c**	8
問9(ウ)	**2**　**a**と**c**	8
問9(エ)	**2**　**a**と**c**	8
問9(オ)	**2**　受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。	8
問10(ア)	**4**　受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。	8
問10(イ)	**1**　両生類は、水中で生活する魚類と陸上で生活するは虫類などの、両方の特徴をあわせもっている。	8
問10(ウ)	**2**　水をからだの表面全体から吸収するので、しめった場所で生活しているものが多い。	8
問10(エ)	マツは子房がなく胚珠がむき出しになっている裸子植物なので、受粉後に果実になる子房がないから。	8
問10(オ)	クジラは肺で呼吸し、うまれ方が胎生（母親の体内で子としての体ができてからうまれる）だから。	8
問11(ア)	**3**　からだに節があるのは節足動物の特徴で、昆虫類かどうかはからだの分かれ方とあしの数で判断する。	6
問11(イ)	**1**　仮根を根と同じものと考えており、コケ植物は水をからだの表面全体から吸収している。	6

番号	正答	配点
問11(ウ)	**1**　生活場所やからだの形で判断しており、呼吸のしかたやうまれ方で判断すると哺乳類になる。	6
問11(エ)	**4**　飛ぶかどうかではなく、羽毛・殻のある卵・恒温といった特徴で判断すると鳥類になる。	6
問11(オ)	**1**　葉の大きさは分類の観点ではなく、葉脈や根のようすで判断すると単子葉類になる。	6
問12(ア)	**3**　像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは左上へ動かす。	6
問12(イ)	**3**　子房と胚珠の対応が逆で、受粉後に子房は果実に、胚珠は種子になる。	6
問12(ウ)	**4**　像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは右下へ動かす。	6
問12(エ)	**3**　像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは右上へ動かす。	6
問12(オ)	**2**　のぞきながら近づけるとレンズとプレパラートがぶつかるおそれがある。横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。	6
合計		260

問1

問1(ア) 正答 1　はじめは低倍率で観察し、見たいものを視野の中央に移してから高倍率にする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、理科の授業で顕微鏡を使ってタマネギの表皮を観察した。観察器具の使い方について説明した文として、最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの文の操作について「なぜその手順なのか（安全・レンズを守る・見やすさ）」を考え、理由が説明できるものを選ぶ。

解法

1. 各選択肢がどの器具の操作について述べているかを確かめる。
2. 操作の順番や向きが、安全・見やすさの理由と合っているかを判断する。
3. 理由と合う操作は「はじめは低倍率で観察し、見たいものを視野の中央に移してから高倍率にする。」。

選択肢の分析

2	のぞきながら近づけると、レンズとプレパラートがぶつかるおそれがある。横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざける。 誤概念：ピント合わせの手順の理由の取り違え
3	対物レンズを先につけると、鏡筒の中にほこりが落ちてレンズを汚すおそれがある。接眼レンズが先。 誤概念：とりつける順番の取り違え
4	高倍率は見える範囲がせまく、見たいものをさがしにくい。はじめは低倍率で観察する。 誤概念：低倍率から始める理由の理解不足

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、そのとおりに操作したら何が起こるか（レンズがぶつかる、目をいためる など）を想像して消去する。

部分点のポイント

- 正しい操作を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 顕微鏡と双眼実体顕微鏡の特徴を取り違える。
- ピント合わせで、近づけるときと遠ざけるときの見方を逆に覚えている。

問1(イ)　正答 3　対物レンズを高倍率にかえると、視野はせまくなり暗くなる。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、理科の授業で顕微鏡を使ってタマネギの表皮を観察した。観察器具の使い方について説明した文として、最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの文の操作について「なぜその手順なのか（安全・レンズを守る・見やすさ）」を考え、理由が説明できるものを選ぶ。

解法

1. 各選択肢がどの器具の操作について述べているかを確かめる。
2. 操作の順番や向きが、安全・見やすさの理由と合っているかを判断する。
3. 理由と合う操作は「対物レンズを高倍率にかえると、視野はせまくなり暗くなる。」。

選択肢の分析

1	直射日光を反射鏡で目に入れると目をいためるおそれがある。直射日光の当たらない明るい場所で使う。 誤概念：安全上の注意の見落とし
2	高倍率は見える範囲がせまく、見たいものをさがしにくい。はじめは低倍率で観察する。 誤概念：低倍率から始める理由の理解不足
4	対物レンズを先につけると、鏡筒の中にほこりが落ちてレンズを汚すおそれがある。接眼レンズが先。 誤概念：とりつける順番の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、そのとおりに操作したら何が起こるか（レンズがぶつかる、目をいためる など）を想像して消去する。

部分点のポイント

- 正しい操作を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 顕微鏡と双眼実体顕微鏡の特徴を取り違える。
- ピント合わせで、近づけるときと遠ざけるときの見方を逆に覚えている。

問1(ウ)　正答 3　観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、理科の授業でルーペを使って観察を行った。ルーペの使い方について説明した文として、最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの文の操作について「なぜその手順なのか（安全・レンズを守る・見やすさ）」を考え、理由が説明できるものを選ぶ。

解法

1. 各選択肢がどの器具の操作について述べているかを確かめる。
2. 操作の順番や向きが、安全・見やすさの理由と合っているかを判断する。
3. 理由と合う操作は「観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。」。

選択肢の分析

1	ルーペで太陽を見ると目をいためるので、絶対にしてはいけない。 誤概念：安全上の注意の見落とし
2	ルーペは目に近づけて持つ。目から離すと見える範囲がせまく、ピントも合わせにくい。 誤概念：ルーペの持ち方の誤解
4	双眼実体顕微鏡は、プレパラートをつくらずにそのまま観察できるのが特徴である。 誤概念：顕微鏡と双眼実体顕微鏡の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、そのとおりに操作したら何が起こるか（レンズがぶつかる、目をいためる など）を想像して消去する。

部分点のポイント

- 正しい操作を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 顕微鏡と双眼実体顕微鏡の特徴を取り違える。
- ピント合わせで、近づけるときと遠ざけるときの見方を逆に覚えている。

問1(エ)　正答 3　観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、理科の授業でルーペを使って観察を行った。ルーペの使い方について説明した文として、最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの文の操作について「なぜその手順なのか（安全・レンズを守る・見やすさ）」を考え、理由が説明できるものを選ぶ。

解法

1. 各選択肢がどの器具の操作について述べているかを確かめる。
2. 操作の順番や向きが、安全・見やすさの理由と合っているかを判断する。
3. 理由と合う操作は「観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。」。

選択肢の分析

1	ルーペは目に近づけて持つ。目から離すと見える範囲がせまく、ピントも合わせにくい。 誤概念：ルーペの持ち方の誤解
2	対物レンズを先につけると、鏡筒の中にほこりが落ちてレンズを汚すおそれがある。接眼レンズが先。 誤概念：とりつける順番の取り違え
4	ルーペで太陽を見ると目をいためるので、絶対にしてはいけない。 誤概念：安全上の注意の見落とし

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、そのとおりに操作したら何が起こるか（レンズがぶつかる、目をいためる など）を想像して消去する。

部分点のポイント

- 正しい操作を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 顕微鏡と双眼実体顕微鏡の特徴を取り違える。
- ピント合わせで、近づけるときと遠ざけるときの見方を逆に覚えている。

問1(オ)　正答 2　子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、サクラの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　めしべ・おしべのどの部分か、受粉の前と後で何が起こる部分かを整理して思い出す。

解法

1. 花のつくりを外側からがく・花弁・おしべ・めしべの順に思い出す。
2. 胚珠がどこにあり、どんなはたらきをするかを確かめる。
3. 答え：子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ

選択肢の分析

1	これは柱頭の説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り
3	これはやくの説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り
4	これは子房の説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 花の模式図をかき、各部分に名前を書きこんでから選択肢と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 部分の名称とはたらきを正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 子房と胚珠のどちらが果実・種子になるかを逆に覚える。
- 柱頭とやくを取り違える。

問2

問2(ア)　正答 1　子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、アブラナの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　めしべ・おしべのどの部分か、受粉の前と後で何が起こる部分かを整理して思い出す。

解法

1. 花のつくりを外側からがく・花弁・おしべ・めしべの順に思い出す。
2. 胚珠がどこにあり、どんなはたらきをするかを確かめる。
3. 答え：子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ

選択肢の分析

2	これは子房の説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り
3	これはがくの説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り
4	これは柱頭の説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 花の模式図をかき、各部分に名前を書きこんでから選択肢と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 部分の名称とはたらきを正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 子房と胚珠のどちらが果実・種子になるかを逆に覚える。
- 柱頭とやくを取り違える。

問2(イ)　正答 4　子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、エンドウの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　めしべ・おしべのどの部分か、受粉の前と後で何が起こる部分かを整理して思い出す。

解法

1. 花のつくりを外側からがく・花弁・おしべ・めしべの順に思い出す。
2. 胚珠がどこにあり、どんなはたらきをするかを確かめる。
3. 答え：子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ

選択肢の分析

1	これはやくの説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り
2	これは子房の説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り
3	これはがくの説明である。胚珠は受粉後に種子になるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 花の模式図をかき、各部分に名前を書きこんでから選択肢と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 部分の名称とはたらきを正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 子房と胚珠のどちらが果実・種子になるかを逆に覚える。
- 柱頭とやくを取り違える。

問2(ウ)　正答 4　おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、エンドウの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、やくについて説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　めしべ・おしべのどの部分か、受粉の前と後で何が起こる部分かを整理して思い出す。

解法

1. 花のつくりを外側からがく・花弁・おしべ・めしべの順に思い出す。
2. やくがどこにあり、どんなはたらきをするかを確かめる。
3. 答え：おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ

選択肢の分析

1	これは胚珠の説明である。やくは花粉をつくるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り
2	これはがくの説明である。やくは花粉をつくるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り
3	これは子房の説明である。やくは花粉をつくるところ。 誤概念：花の各部分の名称とはたらきの対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 花の模式図をかき、各部分に名前を書きこんでから選択肢と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 部分の名称とはたらきを正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 子房と胚珠のどちらが果実・種子になるかを逆に覚える。
- 柱頭とやくを取り違える。

問2(エ)　正答 2　ツツジ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

双子葉類に分類される植物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 選択肢の植物を、種子をつくるか・子房があるか・子葉の数の順に分類してみる。

解法

1. 双子葉類の特徴を確かめる：種子植物のうち被子植物で、子葉が2枚、葉脈が網状脈、根が主根と側根からなるなかま。
2. 選択肢の植物それぞれがどのなかまかを判断する。
3. 答え：ツツジ

選択肢の分析

1	ススキは単子葉類（種子植物のうち被子植物で、子葉が1枚、葉脈が平行脈、根がひげ根のなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り
3	ゼンマイはシダ植物（種子をつくらず胞子でふえ、維管束があり根・茎・葉の区別があるなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り
4	イチョウは裸子植物（種子植物のうち、子房がなく胚珠がむき出しになっているなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 植物の分類の流れ図（種子 → 子房 → 子葉）に選択肢の植物を当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 植物のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- マツ・イチョウなど花がさく裸子植物を被子植物と考える。
- スギナ（シダ植物）とスギゴケ（コケ植物）を混同する。

問2(オ)　正答 4　スギゴケ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

コケ植物に分類される植物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 選択肢の植物を、種子をつくるか・子房があるか・子葉の数の順に分類してみる。

解法

1. コケ植物の特徴を確かめる：種子をつくらず胞子でふえ、維管束がなく根・茎・葉の区別がないなかま。
2. 選択肢の植物それぞれがどのなかまかを判断する。
3. 答え：スギゴケ

選択肢の分析

1	エンドウは双子葉類（種子植物のうち被子植物で、子葉が2枚、葉脈が網状脈、根が主根と側根からなるなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り
2	チューリップは単子葉類（種子植物のうち被子植物で、子葉が1枚、葉脈が平行脈、根がひげ根のなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り
3	イヌワラビはシダ植物（種子をつくらず胞子でふえ、維管束があり根・茎・葉の区別があるなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 植物の分類の流れ図（種子 → 子房 → 子葉）に選択肢の植物を当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 植物のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- マツ・イチョウなど花がさく裸子植物を被子植物と考える。
- スギナ（シダ植物）とスギゴケ（コケ植物）を混同する。

問3

問3(ア)　正答 3　チューリップ　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

単子葉類に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　選択肢の植物を、種子をつくるか・子房があるか・子葉の数の順に分類してみる。

解法

1. 単子葉類の特徴を確かめる：種子植物のうち被子植物で、子葉が1枚、葉脈が平行脈、根がひげ根のなかま。
2. 選択肢の植物それぞれがどのなかまかを判断する。
3. 答え：チューリップ

選択肢の分析

1	イヌワラビはシダ植物（種子をつくらず胞子でふえ、維管束があり根・茎・葉の区別があるなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り
2	スギゴケはコケ植物（種子をつくらず胞子でふえ、維管束がなく根・茎・葉の区別がないなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り
4	イチョウは裸子植物（種子植物のうち、子房がなく胚珠がむき出しになっているなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 植物の分類の流れ図（種子 → 子房 → 子葉）に選択肢の植物を当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 植物のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- マツ・イチョウなど花がさく裸子植物を被子植物と考える。
- スギナ（シダ植物）とスギゴケ（コケ植物）を混同する。

問3(イ)　正答 2　ゼンマイ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

シダ植物に分類される植物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 選択肢の植物を、種子をつくるか・子房があるか・子葉の数の順に分類してみる。

解法

1. シダ植物の特徴を確かめる：種子をつくらず胞子でふえ、維管束があり根・茎・葉の区別があるなかま。
2. 選択肢の植物それぞれがどのなかまかを判断する。
3. 答え：ゼンマイ

選択肢の分析

1	イチョウは裸子植物（種子植物のうち、子房がなく胚珠がむき出しになっているなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り
3	ユリは単子葉類（種子植物のうち被子植物で、子葉が1枚、葉脈が平行脈、根がひげ根のなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り
4	アサガオは双子葉類（種子植物のうち被子植物で、子葉が2枚、葉脈が網状脈、根が主根と側根からなるなかま）である。 誤概念：植物のなかまと例の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 植物の分類の流れ図（種子 → 子房 → 子葉）に選択肢の植物を当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 植物のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- マツ・イチョウなど花がさく裸子植物を被子植物と考える。
- スギナ（シダ植物）とスギゴケ（コケ植物）を混同する。

問3(ウ)　正答 1　サンショウウオ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

カエルと同じなかまに分類される脊椎動物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　呼吸のしかた・子のうまれ方・体表・体温の4つの観点の表を思い出し、当てはまるなかまを選ぶ。

解法

1. 呼吸のしかた（えら・肺）で候補をしぼる。
2. うまれ方（卵生・胎生、殻の有無）と体表で、なかまを1つに決める。
3. 答え：サンショウウオ

選択肢の分析

2	カメはは虫類であり、カエル（両生類）とは呼吸のしかたや子のうまれ方が異なる。 誤概念：生活場所や見た目による分類の誤り
3	ウサギは哺乳類であり、カエル（両生類）とは呼吸のしかたや子のうまれ方が異なる。 誤概念：生活場所や見た目による分類の誤り
4	フナは魚類であり、カエル（両生類）とは呼吸のしかたや体表のようすが異なる。 誤概念：生活場所や見た目による分類の誤り

別解・別の確かめ方

- 当てはまらない特徴をもつなかまを1つずつ消していく（消去法）。

部分点のポイント

- 観点に基づいてなかまを判断している（2点）

よくあるミス

- クジラ・イルカを魚類、コウモリを鳥類と考える。
- イモリ（両生類）とヤモリ（は虫類）を混同する。

問3(エ)　正答 3　魚類　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつ脊椎動物のなかまとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 特徴：一生えらで呼吸する、うろこでおおわれている、変温動物である。

思考の糸口　呼吸のしかた・子のうまれ方・体表・体温の4つの観点の表を思い出し、当てはまるなかまを選ぶ。

解法

1. 呼吸のしかた（えら・肺）で候補をしぼる。
2. うまれ方（卵生・胎生、殻の有無）と体表で、なかまを1つに決める。
3. 答え：魚類

選択肢の分析

1	は虫類は「一生肺で呼吸する・陸上に殻のある卵をうむ・うろこでおおわれている・変温動物」で、特徴の一部が合わない。 誤概念：脊椎動物のなかまの特徴の取り違え
2	両生類は「子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸する・水中に殻のない卵をうむ・しめった皮膚でおおわれている・変温動物」で、特徴の一部が合わない。 誤概念：脊椎動物のなかまの特徴の取り違え
4	哺乳類は「一生肺で呼吸する・胎生で子をうむ・毛でおおわれている・恒温動物」で、特徴の一部が合わない。 誤概念：脊椎動物のなかまの特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 当てはまらない特徴をもつなかまを1つずつ消していく（消去法）。

部分点のポイント

- 観点に基づいてなかまを判断している（2点）

よくあるミス

- クジラ・イルカを魚類、コウモリを鳥類と考える。
- イモリ（両生類）とヤモリ（は虫類）を混同する。

問3(オ)　正答 1　ヤモリ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ワニと同じなかまに分類される脊椎動物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　呼吸のしかた・子のうまれ方・体表・体温の4つの観点の表を思い出し、当てはまるなかまを選ぶ。

解法

1. 呼吸のしかた（えら・肺）で候補をしぼる。
2. うまれ方（卵生・胎生、殻の有無）と体表で、なかまを1つに決める。
3. 答え：ヤモリ

選択肢の分析

2	カエルは両生類であり、ワニ（は虫類）とは呼吸のしかたや子のうまれ方が異なる。 誤概念：生活場所や見た目による分類の誤り
3	フナは魚類であり、ワニ（は虫類）とは呼吸のしかたや子のうまれ方が異なる。 誤概念：生活場所や見た目による分類の誤り
4	ペンギンは鳥類であり、ワニ（は虫類）とは体表のようすや体温が異なる。 誤概念：生活場所や見た目による分類の誤り

別解・別の確かめ方

- 当てはまらない特徴をもつなかまを1つずつ消していく（消去法）。

部分点のポイント

- 観点に基づいてなかまを判断している（2点）

よくあるミス

- クジラ・イルカを魚類、コウモリを鳥類と考える。
- イモリ（両生類）とヤモリ（は虫類）を混同する。

問4

問4(ア)　正答 1　は虫類　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつ脊椎動物のなかまとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 特徴：一生肺で呼吸する、陸上に殻のある卵をうむ、変温動物である。

思考の糸口　呼吸のしかた・子のうまれ方・体表・体温の4つの観点の表を思い出し、当てはまるなかまを選ぶ。

解法

1. 呼吸のしかた（えら・肺）で候補をしぼる。
2. うまれ方（卵生・胎生、殻の有無）と体表で、なかまを1つに決める。
3. 答え：は虫類

選択肢の分析

2	哺乳類は「一生肺で呼吸する・胎生で子をうむ・毛でおおわれている・恒温動物」で、特徴の一部が合わない。 誤概念：脊椎動物のなかまの特徴の取り違え
3	魚類は「一生えらで呼吸する・水中に殻のない卵をうむ・うろこでおおわれている・変温動物」で、特徴の一部が合わない。 誤概念：脊椎動物のなかまの特徴の取り違え
4	鳥類は「一生肺で呼吸する・陸上に殻のある卵をうむ・羽毛でおおわれている・恒温動物」で、特徴の一部が合わない。 誤概念：脊椎動物のなかまの特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 当てはまらない特徴をもつなかまを1つずつ消していく（消去法）。

部分点のポイント

- 観点に基づいてなかまを判断している（2点）

よくあるミス

- クジラ・イルカを魚類、コウモリを鳥類と考える。
- イモリ（両生類）とヤモリ（は虫類）を混同する。

問4(イ)　正答 4　エビやカニは節足動物のうち甲殻類に分類される。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　節足動物（外骨格・節・脱皮）と軟体動物（外とう膜・節がない）の特徴を区別して確かめる。

解法

1. 各文がどのなかまについて述べているかを確かめる。
2. そのなかまの特徴と合っているかを判断する。
3. 答え：エビやカニは節足動物のうち甲殻類に分類される。

選択肢の分析

1	昆虫類は気門から空気をとり入れて呼吸するなど、無脊椎動物の呼吸のしかたはさまざまである。 誤概念：過度の一般化
2	外骨格はからだの外側をおおう殻で、内部にある骨格ではない。 誤概念：外骨格の意味の誤解
3	アサリ（貝）やマイマイは軟体動物。貝殻は外骨格ではなく、からだに節もない。 誤概念：貝殻と外骨格の混同

別解・別の確かめ方

- 身近な例（エビ・バッタ・イカ・アサリ）を思い浮かべ、文の内容が当てはまるかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい特徴を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 貝殻を外骨格と考える。
- クモを昆虫類と考える。

問4(ウ)　正答 2　バッタやチョウは、腹部などにある気門から空気をとり入れて呼吸する。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　節足動物（外骨格・節・脱皮）と軟体動物（外とう膜・節がない）の特徴を区別して確かめる。

解法

1. 各文がどのなかまについて述べているかを確かめる。
2. そのなかまの特徴と合っているかを判断する。
3. 答え：バッタやチョウは、腹部などにある気門から空気をとり入れて呼吸する。

選択肢の分析

1	イカやタコは内臓が外とう膜でおおわれた軟体動物で、からだに節はない。 誤概念：節足動物と軟体動物の混同
3	外骨格はからだの外側をおおう殻で、内部にある骨格ではない。 誤概念：外骨格の意味の誤解
4	昆虫類のあしは胸部に3対（6本）ある。 誤概念：昆虫類のからだのつくりの誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な例（エビ・バッタ・イカ・アサリ）を思い浮かべ、文の内容が当てはまるかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい特徴を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 貝殻を外骨格と考える。
- クモを昆虫類と考える。

問4(エ)　正答 3　軟体動物

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

イカが分類されるなかまとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず背骨の有無、次に外骨格・節があるか（節足動物）、外とう膜があるか（軟体動物）を考える。

解法

1. イカに背骨がないことを確かめる → 無脊椎動物。
2. 外骨格・節の有無、外とう膜の有無でなかまを決める。
3. 答え：軟体動物

選択肢の分析

1	イカは軟体動物であり、節足動物の甲殻類ではない。 誤概念：無脊椎動物のなかまの取り違え
2	イカは軟体動物であり、節足動物の昆虫類ではない。 誤概念：無脊椎動物のなかまの取り違え
4	イカには背骨がないので無脊椎動物である。 誤概念：背骨の有無の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 同じなかまの代表例（バッタ・エビ・イカ）と比べて、からだのつくりが似ているかを確かめる。

部分点のポイント

- なかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- エビ・カニを昆虫類と考える。
- イカ・タコを節足動物と考える。

問4(オ)　正答 3　軟体動物は、内臓が外とう膜でおおわれていて、からだやあしに節がない。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　節足動物（外骨格・節・脱皮）と軟体動物（外とう膜・節がない）の特徴を区別して確かめる。

解法

1. 各文がどのなかまについて述べているかを確かめる。
2. そのなかまの特徴と合っているかを判断する。
3. 答え：軟体動物は、内臓が外とう膜でおおわれていて、からだやあしに節がない。

選択肢の分析

1	イカやタコは内臓が外とう膜でおおわれた軟体動物で、からだに節はない。 誤概念：節足動物と軟体動物の混同
2	昆虫類は気門から空気をとり入れて呼吸するなど、無脊椎動物の呼吸のしかたはさまざまである。 誤概念：過度の一般化
4	外骨格はからだの外側をおおう殻で、内部にある骨格ではない。 誤概念：外骨格の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な例（エビ・バッタ・イカ・アサリ）を思い浮かべ、文の内容が当てはまるかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい特徴を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 貝殻を外骨格と考える。
- クモを昆虫類と考える。

問5

問5(ア)　正答 **3　16分の1になる**　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

接眼レンズ15倍・対物レンズ10倍で観察したあと、接眼レンズはそのままで対物レンズを40倍にかえた。このとき、視野に見える範囲の面積はもとの何倍になるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　倍率は長さの拡大の割合。面積は縦と横の両方が縮むことを考える。

解法

1. 倍率の変化：150倍 → 600倍で4倍。
2. 見える範囲の縦・横の長さはそれぞれ4分の1。
3. 面積は 4×4＝16 より16分の1。

選択肢の分析

1	長さ（縦・横）がそれぞれ4分の1になるので、面積はその2乗の 16分の1になる。 誤概念：面積の比を長さの比と同じと考える誤り
2	高倍率にすると、見える範囲はせまくなる。 誤概念：倍率と視野の関係の誤解
4	高倍率にすると、見える範囲はせまくなる。広くはならない。 誤概念：倍率と視野の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 視野が1辺4目もりの正方形だったとすると、拡大後は1辺1目もり分しか見えない。面積は16目もり分から1目もり分になる。

部分点のポイント

- 見える範囲がせまくなることがわかっている（2点）
- 面積は長さの比の2乗になることを使っている（2点）

よくあるミス

- 長さの比と面積の比を同じと考える。

問5(イ)　正答 4　左下

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが顕微鏡で観察すると、観察したい細胞が視野の左下に見えた。この顕微鏡は、像の上下左右が実物と逆に見える。細胞を視野の中央に移動させるには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。最も適するものを次の1〜4の中から一…

思考の糸口　上下左右が逆に見える顕微鏡では、プレパラートを動かした向きと反対向きに像が動く。

解法

1. 像を動かしたい向き：左下 → 中央、つまり右上の向き。
2. 像はプレパラートと反対向きに動く。
3. プレパラートは左下へ動かす。

選択肢の分析

1	左に動かしても、像は左下から中央へは動かない。 誤概念：像の動く向きの誤解
2	像の上下左右が逆に見える顕微鏡では、プレパラートを動かした向きと反対向きに像が動く。見えている方向と同じ向きに動かす。 誤概念：像の動く向きの誤解
3	右に動かしても、像は左下から中央へは動かない。 誤概念：像の動く向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 「見えている方向にプレパラートを動かすと中央にくる」と覚えておき、確かめに使う。

部分点のポイント

- 像とプレパラートの動きが逆になることを使っている（2点）
- 正しい向きを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 像を動かしたい向き（中央の方向）にプレパラートを動かしてしまう。

問5(ウ)　正答 2　上

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが顕微鏡で観察すると、観察したい細胞が視野の上に見えた。この顕微鏡は、像の上下左右が実物と逆に見える。細胞を視野の中央に移動させるには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ…

思考の糸口　上下左右が逆に見える顕微鏡では、プレパラートを動かした向きと反対向きに像が動く。

解法

1. 像を動かしたい向き：上 → 中央、つまり下の向き。
2. 像はプレパラートと反対向きに動く。
3. プレパラートは上へ動かす。

選択肢の分析

1	左下に動かしても、像は上から中央へは動かない。 誤概念：像の動く向きの誤解
3	右に動かしても、像は上から中央へは動かない。 誤概念：像の動く向きの誤解
4	像の上下左右が逆に見える顕微鏡では、プレパラートを動かした向きと反対向きに像が動く。見えている方向と同じ向きに動かす。 誤概念：像の動く向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 「見えている方向にプレパラートを動かすと中央にくる」と覚えておき、確かめに使う。

部分点のポイント

- 像とプレパラートの動きが逆になることを使っている（2点）
- 正しい向きを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 像を動かしたい向き（中央の方向）にプレパラートを動かしてしまう。

問5(エ)　正答 2　接眼レンズ10倍と対物レンズ10倍　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

接眼レンズ（5倍・10倍・15倍）と対物レンズ（4倍・10倍・40倍）を組み合わせて、顕微鏡の倍率を100倍にしたい。用いるレンズの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　選択肢の組み合わせごとに、接眼レンズと対物レンズの倍率の積を計算する。

解法

1. 倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率。
2. 100倍になる組み合わせをさがす：10×10＝100。
3. 答え：接眼レンズ10倍と対物レンズ10倍

選択肢の分析

1	この組み合わせの倍率は 15×10＝150倍で、100倍にならない。 誤概念：倍率の計算方法の誤り
3	この組み合わせの倍率は 5×10＝50倍で、100倍にならない。 誤概念：倍率の計算方法の誤り
4	この組み合わせの倍率は 15×4＝60倍で、100倍にならない。 誤概念：倍率の計算方法の誤り

別解・別の確かめ方

- 100 を接眼レンズの倍率（5・10・15）でわって、対物レンズの倍率（4・10・40）になるものをさがす。

部分点のポイント

- 各組み合わせの倍率を積で計算している（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 倍率をたし算で考える。

問5(オ)　正答 4　あ：1枚　い：平行脈　う：ひげ根　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

チューリップの子葉の数（あ）、葉脈のようす（い）、根のようす（う）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 植物が単子葉類か双子葉類かを決め、子葉・葉脈・根の3つの特徴がそろうことを使う。

解法

1. チューリップが被子植物の単子葉類であることを確かめる。
2. 単子葉類の特徴：子葉1枚・平行脈・ひげ根。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	チューリップは単子葉類なので、葉脈は平行脈である。チューリップは単子葉類なので、根はひげ根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
2	チューリップは単子葉類なので、葉脈は平行脈である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
3	チューリップは単子葉類なので、根はひげ根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
5	チューリップは単子葉類なので、子葉は1枚である。チューリップは単子葉類なので、葉脈は平行脈である。 チューリップは単子葉類なので、根はひげ根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
6	チューリップは単子葉類なので、子葉は1枚である。チューリップは単子葉類なので、葉脈は平行脈である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
7	チューリップは単子葉類なので、子葉は1枚である。チューリップは単子葉類なので、根はひげ根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
8	チューリップは単子葉類なので、子葉は1枚である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 単子葉類は「1・平行・ひげ」、双子葉類は「2・網状・主根と側根」とまとめて、どちらか一方に統一されているかを確かめる。

部分点のポイント

- 単子葉類・双子葉類を正しく判断している（2点）
- 特徴の組み合わせを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 葉が細長いかどうかだけで判断する。
- 主根と側根・ひげ根を逆に覚える。

問6

問6(ア)　正答 **1**　**X：網状脈　Y：主根と側根**　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、サクラの葉と根を観察した。サクラの葉脈のようす（X）と根のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　植物が単子葉類か双子葉類かを決め、子葉・葉脈・根の3つの特徴がそろうことを使う。

解法

1. サクラが被子植物の双子葉類であることを確かめる。
2. 双子葉類の特徴：子葉2枚・網状脈・主根と側根。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	サクラは双子葉類なので、根は主根と側根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
3	サクラは双子葉類なので、葉脈は網状脈である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
4	サクラは双子葉類なので、葉脈は網状脈である。サクラは双子葉類なので、根は主根と側根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 単子葉類は「1・平行・ひげ」、双子葉類は「2・網状・主根と側根」とまとめて、どちらか一方に統一されているかを確かめる。

部分点のポイント

- 単子葉類・双子葉類を正しく判断している（2点）
- 特徴の組み合わせを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 葉が細長いかどうかだけで判断する。
- 主根と側根・ひげ根を逆に覚える。

問6(イ)　正答 5　あ：2枚　い：網状脈　う：主根と側根　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

アブラナの子葉の数（あ）、葉脈のようす（い）、根のようす（う）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 植物が単子葉類か双子葉類かを決め、子葉・葉脈・根の3つの特徴がそろうことを使う。

解法

1. アブラナが被子植物の双子葉類であることを確かめる。
2. 双子葉類の特徴：子葉2枚・網状脈・主根と側根。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	アブラナは双子葉類なので、子葉は2枚である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
2	アブラナは双子葉類なので、子葉は2枚である。アブラナは双子葉類なので、根は主根と側根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
3	アブラナは双子葉類なので、子葉は2枚である。アブラナは双子葉類なので、葉脈は網状脈である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
4	アブラナは双子葉類なので、子葉は2枚である。アブラナは双子葉類なので、葉脈は網状脈である。アブラナは双子葉類なので、根は主根と側根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
6	アブラナは双子葉類なので、根は主根と側根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
7	アブラナは双子葉類なので、葉脈は網状脈である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
8	アブラナは双子葉類なので、葉脈は網状脈である。アブラナは双子葉類なので、根は主根と側根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 単子葉類は「1・平行・ひげ」、双子葉類は「2・網状・主根と側根」とまとめて、どちらか一方に統一されているかを確かめる。

部分点のポイント

- 単子葉類・双子葉類を正しく判断している（2点）
- 特徴の組み合わせを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 葉が細長いかどうかだけで判断する。
- 主根と側根・ひげ根を逆に覚える。

問6(ウ)　正答　1　X：網状脈　Y：主根と側根　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、ホウセンカの葉と根を観察した。ホウセンカの葉脈のようす（X）と根のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　植物が単子葉類か双子葉類かを決め、子葉・葉脈・根の3つの特徴がそろうことを使う。

解法

1. ホウセンカが被子植物の双子葉類であることを確かめる。
2. 双子葉類の特徴：子葉2枚・網状脈・主根と側根。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	ホウセンカは双子葉類なので、根は主根と側根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
3	ホウセンカは双子葉類なので、葉脈は網状脈である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え
4	ホウセンカは双子葉類なので、葉脈は網状脈である。ホウセンカは双子葉類なので、根は主根と側根である。 誤概念：単子葉類と双子葉類の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 単子葉類は「1・平行・ひげ」、双子葉類は「2・網状・主根と側根」とまとめて、どちらか一方に統一されているかを確かめる。

部分点のポイント

- 単子葉類・双子葉類を正しく判断している（2点）
- 特徴の組み合わせを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 葉が細長いかどうかだけで判断する。
- 主根と側根・ひげ根を逆に覚える。

問6(エ)　正答 1　X：双子葉類　Y：子葉が2枚である　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ある植物（植物Q）を観察し、「種子をつくり、根が主根と側根からなる」ことを確かめた。植物Qが分類されるなかま（X）と、植物Qについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　観察結果に書かれた観点を、分類の流れ図（種子 → 子房 → 子葉／胞子 → 維管束）に順に当てはめる。

解法

1. 種子でふえるか胞子でふえるかを確かめる。
2. 種子植物なら子房の有無と子葉（葉脈・根）、胞子でふえるなら根・茎・葉の区別（維管束）で分ける。
3. 植物Qは双子葉類。主根と側根をもつのは双子葉類で、子葉は2枚である。

選択肢の分析

2	主根と側根をもつのは双子葉類で、子葉は2枚である。 誤概念：なかまの特徴の取り違え
3	「種子をつくり、根が主根と側根からなる」という特徴から、植物Qは双子葉類に分類される。単子葉類ではない。 誤概念：分類の観点の当てはめ方の誤り
4	「種子をつくり、根が主根と側根からなる」という特徴から、植物Qは双子葉類に分類される。単子葉類ではない。主根と側根をもつのは双子葉類で、子葉は2枚である。 誤概念：分類の観点の当てはめ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 双子葉類の代表的な植物（アブラナ・エンドウ）を思い浮かべ、観察結果と同じ特徴をもつか確かめる。

部分点のポイント

- なかまを正しく判断している（2点）
- そのなかまの別の特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 架空の植物を、知っている植物に無理に当てはめて判断する。
- シダ植物とコケ植物の維管束の有無を逆に覚える。

問6(オ)　正答 1　X：裸子植物　Y：受粉しても果実ができない　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ある植物（植物R）を観察し、「種子をつくるが、子房がなく、胚珠がむき出しになっている」ことを確かめた。植物Rが分類されるなかま（X）と、植物Rについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4…

思考の糸口　観察結果に書かれた観点を、分類の流れ図（種子 → 子房 → 子葉／胞子 → 維管束）に順に当てはめる。

解法

1. 種子でふえるか胞子でふえるかを確かめる。
2. 種子植物なら子房の有無と子葉（葉脈・根）、胞子でふえるなら根・茎・葉の区別（維管束）で分ける。
3. 植物Rは裸子植物。裸子植物には子房がないので、果実はできない。

選択肢の分析

2	裸子植物には子房がないので、果実はできない。 誤概念：なかまの特徴の取り違え
3	「種子をつくるが、子房がなく、胚珠がむき出しになっている」という特徴から、植物Rは裸子植物に分類される。被子植物ではない。 誤概念：分類の観点の当てはめ方の誤り
4	「種子をつくるが、子房がなく、胚珠がむき出しになっている」という特徴から、植物Rは裸子植物に分類される。被子植物ではない。裸子植物には子房がないので、果実はできない。 誤概念：分類の観点の当てはめ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 裸子植物の代表的な植物（マツ・イチョウ）を思い浮かべ、観察結果と同じ特徴をもつか確かめる。

部分点のポイント

- なかまを正しく判断している（2点）
- そのなかまの別の特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 架空の植物を、知っている植物に無理に当てはめて判断する。
- シダ植物とコケ植物の維管束の有無を逆に覚える。

問7

問7(ア)　正答 **4**　**X：単子葉類　Y：子葉が1枚である**　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ある植物（植物S）を観察し、「種子をつくり、胚珠が子房の中にあり、葉脈が平行脈である」ことを確かめた。植物Sが分類されるなかま（X）と、植物Sについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4…

思考の糸口　観察結果に書かれた観点を、分類の流れ図（種子 → 子房 → 子葉／胞子 → 維管束）に順に当てはめる。

解法

1. 種子でふえるか胞子でふえるかを確かめる。
2. 種子植物なら子房の有無と子葉（葉脈・根）、胞子でふえるなら根・茎・葉の区別（維管束）で分ける。
3. 植物Sは単子葉類。単子葉類の子葉は1枚である。

選択肢の分析

1	「種子をつくり、胚珠が子房の中にあり、葉脈が平行脈である」という特徴から、植物Sは単子葉類に分類される。双子葉類ではない。単子葉類の子葉は1枚である。 誤概念：分類の観点の当てはめ方の誤り
2	「種子をつくり、胚珠が子房の中にあり、葉脈が平行脈である」という特徴から、植物Sは単子葉類に分類される。双子葉類ではない。 誤概念：分類の観点の当てはめ方の誤り
3	単子葉類の子葉は1枚である。 誤概念：なかまの特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 単子葉類の代表的な植物（イネ・トウモロコシ）を思い浮かべ、観察結果と同じ特徴をもつか確かめる。

部分点のポイント

- なかまを正しく判断している（2点）
- そのなかまの別の特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 架空の植物を、知っている植物に無理に当てはめて判断する。
- シダ植物とコケ植物の維管束の有無を逆に覚える。

問7(イ)　正答 3　X：シダ植物　Y：維管束がある　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ある植物（植物R）を観察し、「胞子でふえ、根・茎・葉の区別がある」ことを確かめた。植物Rが分類されるなかま（X）と、植物Rについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、そ…

思考の糸口　観察結果に書かれた観点を、分類の流れ図（種子 → 子房 → 子葉／胞子 → 維管束）に順に当てはめる。

解法

1. 種子でふえるか胞子でふえるかを確かめる。
2. 種子植物なら子房の有無と子葉（葉脈・根）、胞子でふえるなら根・茎・葉の区別（維管束）で分ける。
3. 植物Rはシダ植物。シダ植物には維管束がある（コケ植物にはない）。

選択肢の分析

1	「胞子でふえ、根・茎・葉の区別がある」という特徴から、植物Rはシダ植物に分類される。コケ植物ではない。 誤概念：分類の観点の当てはめ方の誤り
2	「胞子でふえ、根・茎・葉の区別がある」という特徴から、植物Rはシダ植物に分類される。コケ植物ではない。シダ植物には維管束がある（コケ植物にはない）。 誤概念：分類の観点の当てはめ方の誤り
4	シダ植物には維管束がある（コケ植物にはない）。 誤概念：なかまの特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- シダ植物の代表的な植物（イヌワラビ・スギナ）を思い浮かべ、観察結果と同じ特徴をもつか確かめる。

部分点のポイント

- なかまを正しく判断している（2点）
- そのなかまの別の特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 架空の植物を、知っている植物に無理に当てはめて判断する。
- シダ植物とコケ植物の維管束の有無を逆に覚える。

問7(ウ)　正答 2　サンショウウオ　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A〜E の特徴を、子のうまれ方・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のCにあてはまる動物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　表の行の特徴の組み合わせから、まずどのなかまかを決め、そのなかまに属する動物を選ぶ。

解法

1. 表のCの特徴を読む：水中に殻のない卵をうむ・しめった皮膚でおおわれている・変温動物。
2. この組み合わせをもつのは両生類。
3. 両生類の動物はサンショウウオ。

選択肢の分析

1	スズメは鳥類で、表のBにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り
3	フナは魚類で、表のEにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り
4	クジラは哺乳類で、表のDにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の動物それぞれのなかまを先に決め、表のどの行にあてはまるかを確かめる。

部分点のポイント

- 表の行からなかまを正しく判断している（2点）
- 正しい動物を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の特徴（例：うろこ）だけを見て判断する。
- 生活場所（海・空）で動物を分類する。

問7(エ)　正答 3　コイ　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A〜E の特徴を、呼吸のしかた・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のAにあてはまる動物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　表の行の特徴の組み合わせから、まずどのなかまかを決め、そのなかまに属する動物を選ぶ。

解法

1. 表のAの特徴を読む：一生えらで呼吸する・うろこでおおわれている・変温動物。
2. この組み合わせをもつのは魚類。
3. 魚類の動物はコイ。

選択肢の分析

1	カエルは両生類で、表のCにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り
2	トカゲはは虫類で、表のBにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り
4	クジラは哺乳類で、表のDにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の動物それぞれのなかまを先に決め、表のどの行にあてはまるかを確かめる。

部分点のポイント

- 表の行からなかまを正しく判断している（2点）
- 正しい動物を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の特徴（例：うろこ）だけを見て判断する。
- 生活場所（海・空）で動物を分類する。

問7(オ)　正答 4　サンショウウオ　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A〜E の特徴を、呼吸のしかた・子のうまれ方・体温の観点で整理したものである。表のAにあてはまる動物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　表の行の特徴の組み合わせから、まずどのなかまかを決め、そのなかまに属する動物を選ぶ。

解法

1. 表のAの特徴を読む：子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸する・水中に殻のない卵をうむ・変温動物。
2. この組み合わせをもつのは両生類。
3. 両生類の動物はサンショウウオ。

選択肢の分析

1	ペンギンは鳥類で、表のDにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り
2	クジラは哺乳類で、表のBにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り
3	マグロは魚類で、表のEにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の動物それぞれのなかまを先に決め、表のどの行にあてはまるかを確かめる。

部分点のポイント

- 表の行からなかまを正しく判断している（2点）
- 正しい動物を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の特徴（例：うろこ）だけを見て判断する。
- 生活場所（海・空）で動物を分類する。

問8

問8(ア)　正答 3　カエル　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A〜E の特徴を、子のうまれ方・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のDにあてはまる動物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　表の行の特徴の組み合わせから、まずどのなかまかを決め、そのなかまに属する動物を選ぶ。

解法

1. 表のDの特徴を読む：水中に殻のない卵をうむ・しめった皮膚でおおわれている・変温動物。
2. この組み合わせをもつのは両生類。
3. 両生類の動物はカエル。

選択肢の分析

1	クジラは哺乳類で、表のEにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り
2	ヘビはは虫類で、表のBにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り
4	フナは魚類で、表のCにあてはまる。 誤概念：表の特徴と動物の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の動物それぞれのなかまを先に決め、表のどの行にあてはまるかを確かめる。

部分点のポイント

- 表の行からなかまを正しく判断している（2点）
- 正しい動物を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の特徴（例：うろこ）だけを見て判断する。
- 生活場所（海・空）で動物を分類する。

問8(イ)　正答 1　X：前向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい　4点

概念理解　日常・他教科への応用

チーターは肉食動物である。チーターの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　肉食動物はえものをとらえる、草食動物は敵から逃げる、という生活のしかたから、目のつき方の利点を考える。

解法

1. チーターが肉食動物であることを確かめる。
2. 目のつき方：前向き。
3. 利点：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい。

選択肢の分析

2	これは草食動物の目のつき方の利点である。 誤概念：目のつき方と利点の対応の誤り
3	チーターは肉食動物なので、目は前向きについている。 誤概念：肉食動物と草食動物の目のつき方の取り違え
4	チーターは肉食動物なので、目は前向きについている。これは草食動物の目のつき方の利点である。 誤概念：肉食動物と草食動物の目のつき方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 両目の視野が重なる範囲が広いほど立体的に見え、目が横にあるほど全体の視野が広くなる、という関係から確かめる。

部分点のポイント

- 目のつき方を正しく選んでいる（2点）
- 生活との関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 肉食動物と草食動物の目のつき方を逆に覚える。

問8(ウ)　正答 1　X：犬歯　Y：えものをとらえ、肉を引きさく　4点

概念理解　日常・他教科への応用

Kさんは、ライオンの頭骨の標本を観察した。ライオンで特に大きく発達している歯（X）と、そのはたらき（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　食べ物（肉か草か）に合った歯のつくりを考える。

解法

1. ライオンは肉食動物。
2. 発達している歯：犬歯。
3. はたらき：えものをとらえ、肉を引きさく。

選択肢の分析

2	これは臼歯が発達した草食動物の歯のはたらきである。 誤概念：歯の形とはたらきの対応の誤り
3	ライオンは肉食動物で、犬歯が特に発達している。 誤概念：肉食動物と草食動物の歯の取り違え
4	ライオンは肉食動物で、犬歯が特に発達している。これは臼歯が発達した草食動物の歯のはたらきである。 誤概念：肉食動物と草食動物の歯の取り違え

別解・別の確かめ方

- 草食動物は門歯で草をかみ切り臼歯ですりつぶす、肉食動物は犬歯でえものをとらえる、と食べ方の順に確かめる。

部分点のポイント

- 発達している歯を正しく選んでいる（2点）
- はたらきを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 犬歯と臼歯のはたらきを逆に覚える。

問8(エ)　正答 4　X：横向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい　4点

概念理解　日常・他教科への応用

シカは草食動物である。シカの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　肉食動物はえものをとらえる、草食動物は敵から逃げる、という生活のしかたから、目のつき方の利点を考える。

解法

1. シカが草食動物であることを確かめる。
2. 目のつき方：横向き。
3. 利点：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい。

選択肢の分析

1	シカは草食動物なので、目は横向きについている。これは肉食動物の目のつき方の利点である。 誤概念：肉食動物と草食動物の目のつき方の取り違え
2	シカは草食動物なので、目は横向きについている。 誤概念：肉食動物と草食動物の目のつき方の取り違え
3	これは肉食動物の目のつき方の利点である。 誤概念：目のつき方と利点の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 両目の視野が重なる範囲が広いほど立体的に見え、目が横にあるほど全体の視野が広くなる、という関係から確かめる。

部分点のポイント

- 目のつき方を正しく選んでいる（2点）
- 生活との関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 肉食動物と草食動物の目のつき方を逆に覚える。

問8(オ)　正答 4　X：横向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ウシは草食動物である。ウシの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 肉食動物はえものをとらえる、草食動物は敵から逃げる、という生活のしかたから、目のつき方の利点を考える。

解法

1. ウシが草食動物であることを確かめる。
2. 目のつき方：横向き。
3. 利点：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい。

選択肢の分析

1	ウシは草食動物なので、目は横向きについている。これは肉食動物の目のつき方の利点である。 誤概念：肉食動物と草食動物の目のつき方の取り違え
2	ウシは草食動物なので、目は横向きについている。 誤概念：肉食動物と草食動物の目のつき方の取り違え
3	これは肉食動物の目のつき方の利点である。 誤概念：目のつき方と利点の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 両目の視野が重なる範囲が広いほど立体的に見え、目が横にあるほど全体の視野が広くなる、という関係から確かめる。

部分点のポイント

- 目のつき方を正しく選んでいる（2点）
- 生活との関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 肉食動物と草食動物の目のつき方を逆に覚える。

問9

問9(ア)　正答　3　aとd　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ユリとソテツのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ユリとソテツについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を…

思考の糸口　まずユリとソテツがそれぞれどのなかまかを決め、各文の特徴をなかまの特徴に照らして判断する。

解法

1. ユリは単子葉類、ソテツは裸子植物と分類する。
2. a～dの文の特徴（種子・胞子・維管束・子房など）を、それぞれのなかまについて確かめる。
3. 正しい文2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。ユリは単子葉類で維管束がある。ソテツは裸子植物で維管束がある。 誤概念：特徴の取り違え
2	cは適さない。ユリは単子葉類で種子をつくってふえる。ソテツは裸子植物で種子をつくってふえる。 誤概念：特徴の取り違え
4	bは適さない。ユリは単子葉類で維管束がある。ソテツは裸子植物で維管束がある。cは適さない。ユリは単子葉類で種子をつくってふえる。ソテツは裸子植物で種子をつくってふえる。 誤概念：特徴の取り違え
5	bは適さない。ユリは単子葉類で維管束がある。ソテツは裸子植物で維管束がある。 誤概念：特徴の取り違え
6	cは適さない。ユリは単子葉類で種子をつくってふえる。ソテツは裸子植物で種子をつくってふえる。 誤概念：特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- なかまごとの特徴を表（行：なかま、列：観点）にまとめ、各文を表と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 2つの植物のなかまを正しく判断している（3点）
- 各文の正誤を観点に基づいて判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「どちらも」と「一方だけ」の違いを読み落とす。
- 裸子植物にも維管束があることを忘れる。

問9(イ)　正答　2　aとc　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ヒマワリとゼニゴケのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ヒマワリとゼニゴケについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び…

思考の糸口　まずヒマワリとゼニゴケがそれぞれどのなかまかを決め、各文の特徴をなかまの特徴に照らして判断する。

解法

1. ヒマワリは双子葉類、ゼニゴケはコケ植物と分類する。
2. a～dの文の特徴（種子・胞子・維管束・子房など）を、それぞれのなかまについて確かめる。
3. 正しい文2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。ヒマワリは双子葉類で根・茎・葉の区別がある。ゼニゴケはコケ植物で根・茎・葉の区別がない。 誤概念：特徴の取り違え
3	dは適さない。ヒマワリは双子葉類で種子をつくってふえる。ゼニゴケはコケ植物で種子をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え
4	bは適さない。ヒマワリは双子葉類で根・茎・葉の区別がある。ゼニゴケはコケ植物で根・茎・葉の区別がない。 誤概念：特徴の取り違え
5	bは適さない。ヒマワリは双子葉類で根・茎・葉の区別がある。ゼニゴケはコケ植物で根・茎・葉の区別がない。dは適さない。ヒマワリは双子葉類で種子をつくってふえる。ゼニゴケはコケ植物で種子をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え
6	dは適さない。ヒマワリは双子葉類で種子をつくってふえる。ゼニゴケはコケ植物で種子をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- なかまごとの特徴を表（行：なかま、列：観点）にまとめ、各文を表と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 2つの植物のなかまを正しく判断している（3点）
- 各文の正誤を観点に基づいて判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「どちらも」と「一方だけ」の違いを読み落とす。
- 裸子植物にも維管束があることを忘れる。

問9(ウ)　正答 2　aとc　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ツユクサとイヌワラビのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ツユクサとイヌワラビについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ…

思考の糸口　まずツユクサとイヌワラビがそれぞれどのなかまかを決め、各文の特徴をなかまの特徴に照らして判断する。

解法

1. ツユクサは単子葉類、イヌワラビはシダ植物と分類する。
2. a～dの文の特徴（種子・胞子・維管束・子房など）を、それぞれのなかまについて確かめる。
3. 正しい文2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。ツユクサは単子葉類で根・茎・葉の区別がある。イヌワラビはシダ植物で根・茎・葉の区別がある。 誤概念：特徴の取り違え
3	dは適さない。ツユクサは単子葉類で受粉すると果実ができる。イヌワラビはシダ植物で果実をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え
4	bは適さない。ツユクサは単子葉類で根・茎・葉の区別がある。イヌワラビはシダ植物で根・茎・葉の区別がある。 誤概念：特徴の取り違え
5	bは適さない。ツユクサは単子葉類で根・茎・葉の区別がある。イヌワラビはシダ植物で根・茎・葉の区別がある。dは適さない。ツユクサは単子葉類で受粉すると果実ができる。イヌワラビはシダ植物で果実をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え
6	dは適さない。ツユクサは単子葉類で受粉すると果実ができる。イヌワラビはシダ植物で果実をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- なかまごとの特徴を表（行：なかま、列：観点）にまとめ、各文を表と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 2つの植物のなかまを正しく判断している（3点）
- 各文の正誤を観点に基づいて判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「どちらも」と「一方だけ」の違いを読み落とす。
- 裸子植物にも維管束があることを忘れる。

問9(エ)　正答 2　aとc　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、アブラナとスギゴケのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa〜dのうち、アブラナとスギゴケについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び…

思考の糸口　まずアブラナとスギゴケがそれぞれどのなかまかを決め、各文の特徴をなかまの特徴に照らして判断する。

解法

1. アブラナは双子葉類、スギゴケはコケ植物と分類する。
2. a〜dの文の特徴（種子・胞子・維管束・子房など）を、それぞれのなかまについて確かめる。
3. 正しい文2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。アブラナは双子葉類で胞子ではなく種子でふえる。スギゴケはコケ植物で胞子をつくってふえる。 誤概念：特徴の取り違え
3	dは適さない。アブラナは双子葉類で受粉すると果実ができる。スギゴケはコケ植物で果実をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え
4	bは適さない。アブラナは双子葉類で胞子ではなく種子でふえる。スギゴケはコケ植物で胞子をつくってふえる。 誤概念：特徴の取り違え
5	bは適さない。アブラナは双子葉類で胞子ではなく種子でふえる。スギゴケはコケ植物で胞子をつくってふえる。dは適さない。アブラナは双子葉類で受粉すると果実ができる。スギゴケはコケ植物で果実をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え
6	dは適さない。アブラナは双子葉類で受粉すると果実ができる。スギゴケはコケ植物で果実をつくらない。 誤概念：特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- なかまごとの特徴を表（行：なかま、列：観点）にまとめ、各文を表と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 2つの植物のなかまを正しく判断している（3点）
- 各文の正誤を観点に基づいて判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「どちらも」と「一方だけ」の違いを読み落とす。
- 裸子植物にも維管束があることを忘れる。

問9(オ)　正答 2　受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U02

Kさんたちは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。 被子植物では、受粉すると子房が果実に、胚珠が種子になる。3年で学ぶ「生物のふえ方」につながる見方として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　この単元で学んだ分類の観点（呼吸・うまれ方・体温・維管束・受粉）が、生活のしかたやからだのはたらきとどう結びつくかを考える。

解法

1. 問題文の特徴が、どの観点の特徴かを確かめる。
2. その特徴があると生活のうえでどんな利点・制約があるかを考える。
3. 答え：受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。

選択肢の分析

1	花粉はめしべの先の柱頭について受粉する。 誤概念：受粉の場所の誤解
3	子房が果実、胚珠が種子になる。対応が逆である。 誤概念：子房と胚珠の取り違え
4	種子は、受粉したあと胚珠が変化してできる。受粉しなければふつう種子はできない。 誤概念：受粉の役割の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、反例となる生物（例：肺で呼吸するは虫類、光合成をするコケ植物）を1つあげて消去する。

部分点のポイント

- 観点と生活のしかたを結びつけて考えている（4点）
- 理由として正しいものを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 分類の観点どうし（呼吸と体温、維管束と光合成など）を混同する。

問10

問10(ア)　正答 **4**　受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U02

Kさんは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。 被子植物では、受粉すると子房が果実に、胚珠が種子になる。3年で学ぶ「生物のふえ方」につながる見方として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答…

思考の糸口　この単元で学んだ分類の観点（呼吸・うまれ方・体温・維管束・受粉）が、生活のしかたやからだのはたらきとどう結びつくかを考える。

解法

1. 問題文の特徴が、どの観点の特徴かを確かめる。
2. その特徴があると生活のうえでどんな利点・制約があるかを考える。
3. 答え：受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。

選択肢の分析

1	子房が果実、胚珠が種子になる。対応が逆である。 誤概念：子房と胚珠の取り違え
2	花粉はめしべの先の柱頭について受粉する。 誤概念：受粉の場所の誤解
3	種子は、受粉したあと胚珠が変化してできる。受粉しなければふつう種子はできない。 誤概念：受粉の役割の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、反例となる生物（例：肺で呼吸するは虫類、光合成をするコケ植物）を1つあげて消去する。

部分点のポイント

- 観点と生活のしかたを結びつけて考えている（4点）
- 理由として正しいものを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 分類の観点どうし（呼吸と体温、維管束と光合成など）を混同する。

問10(イ)　正答 1　両生類は、水中で生活する魚類と陸上で生活するは虫類などの、両方の特徴をあわせもっている。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U02

Kさんたちは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。 両生類のカエルは、子（オタマジャクシ）のときはえらと皮膚で呼吸し、親になると肺と皮膚で呼吸する。この特徴から考えられることとして最も適するものを次の1〜4…

思考の糸口　この単元で学んだ分類の観点（呼吸・うまれ方・体温・維管束・受粉）が、生活のしかたやからだのはたらきとどう結びつくかを考える。

解法

1. 問題文の特徴が、どの観点の特徴かを確かめる。
2. その特徴があると生活のうえでどんな利点・制約があるかを考える。
3. 答え：両生類は、水中で生活する魚類と陸上で生活するは虫類などの、両方の特徴をあわせもっている。

選択肢の分析

2	両生類は水中に殻のない卵をうむ。殻のある卵をうむのは、は虫類と鳥類。 誤概念：うまれ方の取り違え
3	親になると肺で呼吸し、陸上でも生活できる。 誤概念：両生類の生活場所の誤解
4	親は肺と皮膚で呼吸する。皮膚がしめっているのはそのためでもある。 誤概念：両生類の呼吸の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、反例となる生物（例：肺で呼吸するは虫類、光合成をするコケ植物）を1つあげて消去する。

部分点のポイント

- 観点と生活のしかたを結びつけて考えている（4点）
- 理由として正しいものを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 分類の観点どうし（呼吸と体温、維管束と光合成など）を混同する。

問10(ウ)　正答 2　水をからだの表面全体から吸収するので、しめった場所で生活しているものが多い。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G2-U02

Kさんたちは、先生の説明をふり返りながら、次の問題について考えた。 コケ植物には維管束がない。2年で学ぶ「植物のからだのつくり」では、維管束が水や養分の通り道であることを学ぶ。これらのことから、コケ植物について考えられる…

思考の糸口　この単元で学んだ分類の観点（呼吸・うまれ方・体温・維管束・受粉）が、生活のしかたやからだのはたらきとどう結びつくかを考える。

解法

1. 問題文の特徴が、どの観点の特徴かを確かめる。
2. その特徴があると生活のうえでどんな利点・制約があるかを考える。
3. 答え：水をからだの表面全体から吸収するので、しめった場所で生活しているものが多い。

選択肢の分析

1	水をからだの表面から吸収するので、乾燥した場所よりしめった場所に多い。 誤概念：生活場所の誤解
3	コケ植物は葉緑体をもち、光合成を行う。維管束の有無と光合成の有無は別の観点である。 誤概念：観点の混同
4	コケ植物には維管束がない。仮根はおもにからだを固定するはたらきをする。 誤概念：仮根と根の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、反例となる生物（例：肺で呼吸するは虫類、光合成をするコケ植物）を1つあげて消去する。

部分点のポイント

- 観点と生活のしかたを結びつけて考えている（4点）
- 理由として正しいものを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 分類の観点どうし（呼吸と体温、維管束と光合成など）を混同する。

問10(エ)　正答　マツは子房がなく胚珠がむき出しになっている裸子植物なので、受粉後に果実になる子房がないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

マツには果実ができない。その理由を、「子房」「胚珠」の2つの語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が、分類の観点や操作の目的のどこにかかわるかを考え、「〜だから。」の形で理由を書く。

解法

1. 問われている事実（何が起こる・何に分類される）を確かめる。
2. 指定語を使って、その事実の原因・根拠を説明する。
3. 文末を「〜から。」として理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（例：子房があったら、のぞきながら近づけたら）に何が起こるかを考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- 子房がないことにふれている（4点）
- 胚珠がむき出しであること（果実は子房が変化したものであること）にふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由（根拠）を書いていない。

問10(オ)　正答　クジラは肺で呼吸し、うまれ方が胎生（母親の体内で子としての体ができてからうまれる）だから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

クジラは海で生活し、ひれをもっているが、魚類ではなく哺乳類に分類される。その理由を、「呼吸」「うまれ方」の2つの語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が、分類の観点や操作の目的のどこにかかわるかを考え、「〜だから。」の形で理由を書く。

解法

1. 問われている事実（何が起こる・何に分類される）を確かめる。
2. 指定語を使って、その事実の原因・根拠を説明する。
3. 文末を「〜から。」として理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（例：子房があったら、のぞきながら近づけたら）に何が起こるかを考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- 肺で呼吸することにふれている（4点）
- 胎生であることにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由（根拠）を書いていない。

問11

問11(ア) 正答 **3**　からだに節があるのは節足動物の特徴で、昆虫類かどうかはからだの分かれ方とあしの数で判断する。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、生物の分類について次のように考えた。［Kさんの考え］クモはからだに節があるので昆虫類である。Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　Kさんが何を根拠に分類したかを読み取り、それが教科書の分類の観点（呼吸・うまれ方・体表・体温、種子・子房・維管束など）かどうかを確かめる。

解法

1. Kさんが分類の根拠にした特徴を確かめる。
2. その特徴が分類の観点として正しいかを判断する。
3. 正しい観点で分類し直す：クモは節足動物だが、からだが2つに分かれ、あしが8本なので昆虫類ではない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「節がある」から昆虫類と判断した部分
なぜ誤りやすいか：「節足動物＝昆虫」と思いこんでいるため。
正しい解答：クモは節足動物だが、からだが2つに分かれ、あしが8本なので昆虫類ではない。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、クモは節足動物だが、からだが2つに分かれ、あしが8本なので昆虫類ではない。 誤概念：分類の観点の取り違え
2	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、クモは節足動物だが、からだが2つに分かれ、あしが8本なので昆虫類ではない。 誤概念：分類の観点の取り違え
4	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、クモは節足動物だが、からだが2つに分かれ、あしが8本なので昆虫類ではない。 誤概念：分類の観点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じなかまの代表的な生物と、分類の観点を1つずつ比べ、すべて一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい観点で分類し直している（4点）

よくあるミス

- 見た目・生活場所・名前の印象で分類する。

問11(イ)　正答 1　仮根を根と同じものと考えており、コケ植物は水をからだの表面全体から吸収している。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、生物の分類について次のように考えた。［Kさんの考え］ゼニゴケの仮根は、根と同じように土の中の水を吸収するはたらきをしている。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、…

思考の糸口　Kさんが何を根拠に分類したかを読み取り、それが教科書の分類の観点（呼吸・うまれ方・体表・体温、種子・子房・維管束など）かどうかを確かめる。

解法

1. Kさんが分類の根拠にした特徴を確かめる。
2. その特徴が分類の観点として正しいかを判断する。
3. 正しい観点で分類し直す：仮根はおもにからだを固定するはたらきをし、水はからだの表面全体から吸収している。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「仮根が水を吸収する」とした部分
なぜ誤りやすいか：形が根に似ているため、はたらきも同じだと考えたため。
正しい解答：仮根はおもにからだを固定するはたらきをし、水はからだの表面全体から吸収している。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、仮根はおもにからだを固定するはたらきをし、水はからだの表面全体から吸収している。 誤概念：分類の観点の取り違え
3	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、仮根はおもにからだを固定するはたらきをし、水はからだの表面全体から吸収している。 誤概念：分類の観点の取り違え
4	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、仮根はおもにからだを固定するはたらきをし、水はからだの表面全体から吸収している。 誤概念：分類の観点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じなかまの代表的な生物と、分類の観点を1つずつ比べ、すべて一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい観点で分類し直している（4点）

よくあるミス

- 見た目・生活場所・名前の印象で分類する。

問11(ウ)　正答 1　生活場所やからだの形で判断しており、呼吸のしかたやうまれ方で判断すると哺乳類になる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、生物の分類について次のように考えた。［Kさんの考え］クジラは海で生活し、ひれをもっているので魚類である。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　Kさんが何を根拠に分類したかを読み取り、それが教科書の分類の観点（呼吸・うまれ方・体表・体温、種子・子房・維管束など）かどうかを確かめる。

解法

1. Kさんが分類の根拠にした特徴を確かめる。
2. その特徴が分類の観点として正しいかを判断する。
3. 正しい観点で分類し直す：クジラは肺で呼吸し、胎生で子をうむので哺乳類である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「海で生活し、ひれをもつ」を分類の根拠にした部分
なぜ誤りやすいか：魚と同じように海を泳ぎ、からだの形も似ているため。
正しい解答：クジラは肺で呼吸し、胎生で子をうむので哺乳類である。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、クジラは肺で呼吸し、胎生で子をうむので哺乳類である。 誤概念：分類の観点の取り違え
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、クジラは肺で呼吸し、胎生で子をうむので哺乳類である。 誤概念：分類の観点の取り違え
4	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、クジラは肺で呼吸し、胎生で子をうむので哺乳類である。 誤概念：分類の観点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じなかまの代表的な生物と、分類の観点を1つずつ比べ、すべて一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい観点で分類し直している（4点）

よくあるミス

- 見た目・生活場所・名前の印象で分類する。

問11(エ)　正答 4　飛ぶかどうかではなく、羽毛・殻のある卵・恒温といった特徴で判断すると鳥類になる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、生物の分類について次のように考えた。［Kさんの考え］ペンギンは空を飛ばずに海を泳ぐので、鳥類ではない。Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　Kさんが何を根拠に分類したかを読み取り、それが教科書の分類の観点（呼吸・うまれ方・体表・体温、種子・子房・維管束など）かどうかを確かめる。

解法

1. Kさんが分類の根拠にした特徴を確かめる。
2. その特徴が分類の観点として正しいかを判断する。
3. 正しい観点で分類し直す：ペンギンは羽毛でおおわれ、殻のある卵をうむ恒温動物なので鳥類である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「空を飛ばない」を分類の根拠にした部分
なぜ誤りやすいか：鳥は空を飛ぶものというイメージにひきずられるため。
正しい解答：ペンギンは羽毛でおおわれ、殻のある卵をうむ恒温動物なので鳥類である。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、ペンギンは羽毛でおおわれ、殻のある卵をうむ恒温動物なので鳥類である。 誤概念：分類の観点の取り違え
2	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、ペンギンは羽毛でおおわれ、殻のある卵をうむ恒温動物なので鳥類である。 誤概念：分類の観点の取り違え
3	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、ペンギンは羽毛でおおわれ、殻のある卵をうむ恒温動物なので鳥類である。 誤概念：分類の観点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じなかまの代表的な生物と、分類の観点を1つずつ比べ、すべて一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい観点で分類し直している（4点）

よくあるミス

- 見た目・生活場所・名前の印象で分類する。

問11(オ)　正答 1　葉の大きさは分類の観点ではなく、葉脈や根のようすで判断すると単子葉類になる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、生物の分類について次のように考えた。［Kさんの考え］トウモロコシは葉が大きいので双子葉類である。Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　Kさんが何を根拠に分類したかを読み取り、それが教科書の分類の観点（呼吸・うまれ方・体表・体温、種子・子房・維管束など）かどうかを確かめる。

解法

1. Kさんが分類の根拠にした特徴を確かめる。
2. その特徴が分類の観点として正しいかを判断する。
3. 正しい観点で分類し直す：トウモロコシは葉脈が平行脈で、根がひげ根の単子葉類である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「葉が大きい」から双子葉類と判断した部分
なぜ誤りやすいか：「双子葉」という名前から、葉が大きく立派な植物を連想するため。
正しい解答：トウモロコシは葉脈が平行脈で、根がひげ根の単子葉類である。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、トウモロコシは葉脈が平行脈で、根がひげ根の単子葉類である。 誤概念：分類の観点の取り違え
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、トウモロコシは葉脈が平行脈で、根がひげ根の単子葉類である。 誤概念：分類の観点の取り違え
4	この説明に書かれた特徴は事実と異なり、Kさんの誤りを正しく説明していない。正しくは、トウモロコシは葉脈が平行脈で、根がひげ根の単子葉類である。 誤概念：分類の観点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じなかまの代表的な生物と、分類の観点を1つずつ比べ、すべて一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい観点で分類し直している（4点）

よくあるミス

- 見た目・生活場所・名前の印象で分類する。

問12

問12(ア)　正答 **3**　像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは左上へ動かす。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］像が視野の左上に見えたので、中央に移すためにプレパラートを右下へ動かした。Kさんのノートの誤りを説明したものとして最…

思考の糸口　Kさんのノートのどの部分が、教科書の操作・規則（倍率は積、像は逆に動く、高倍率は暗くせまい、子房→果実）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの内容を、操作の手順・規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：プレパラートを右下へ動かした部分。
3. 正しくは：プレパラートを左上へ動かす。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：プレパラートを右下へ動かした部分
なぜ誤りやすいか：「像を中央へ動かしたい向き」に、そのままプレパラートを動かしてしまうため。
正しい解答：プレパラートを左上へ動かす。

選択肢の分析

1	倍率をかえても像の位置は中央に移らない。高倍率にすると視野がせまくなり、かえって見えなくなることがある。 誤概念：倍率と像の位置の混同
2	右下へ動かすと、像はさらに左上へ動いて視野から外れる。 誤概念：像の動く向きの誤解
4	接眼レンズを動かしても像の位置は変わらない。プレパラートを動かす。 誤概念：操作の対象の誤り

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりに操作・計算したら何が起こるか（ぶつかる・視野から外れる・数値が合わない）を確かめて誤りを見つける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい操作・規則を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(イ)　正答 3　子房と胚珠の対応が逆で、受粉後に子房は果実に、胚珠は種子になる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、受粉後の花の変化について次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］アブラナの花で受粉が起こると、子房が種子になり、胚珠が果実になる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中…

思考の糸口 Kさんのノートのどの部分が、教科書の操作・規則（倍率は積、像は逆に動く、高倍率は暗くせまい、子房→果実）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの内容を、操作の手順・規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：子房と胚珠の変化の対応。
3. 正しくは：受粉後、子房は果実に、胚珠は種子になる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：子房と胚珠の変化の対応

なぜ誤りやすいか：子房の方が大きく中心にあるので、種子のもとだと考えやすいため。

正しい解答：受粉後、子房は果実に、胚珠は種子になる。

選択肢の分析

1	対応が逆である。 誤概念：子房と胚珠の取り違え
2	果実になるのは子房、種子になるのは胚珠である。 誤概念：花の各部分のはたらきの誤解
4	子房は果実、胚珠は種子になる。 誤概念：子房と胚珠の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりに操作・計算したら何が起こるか（ぶつかる・視野から外れる・数値が合わない）を確かめて誤りを見つける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい操作・規則を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(ウ)　正答 4　像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは右下へ動かす。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］像が視野の右下に見えたので、中央に移すためにプレパラートを左上へ動かした。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最…

思考の糸口　Kさんのノートのどの部分が、教科書の操作・規則（倍率は積、像は逆に動く、高倍率は暗くせまい、子房→果実）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの内容を、操作の手順・規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：プレパラートを左上へ動かした部分。
3. 正しくは：プレパラートを右下へ動かす。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：プレパラートを左上へ動かした部分
なぜ誤りやすいか：「像を中央へ動かしたい向き」に、そのままプレパラートを動かしてしまうため。
正しい解答：プレパラートを右下へ動かす。

選択肢の分析

1	接眼レンズを動かしても像の位置は変わらない。プレパラートを動かす。 誤概念：操作の対象の誤り
2	左上へ動かすと、像はさらに右下へ動いて視野から外れる。 誤概念：像の動く向きの誤解
3	倍率をかえても像の位置は中央に移らない。高倍率にすると視野がせまくなり、かえって見えなくなることがある。 誤概念：倍率と像の位置の混同

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりに操作・計算したら何が起こるか（ぶつかる・視野から外れる・数値が合わない）を確かめて誤りを見つける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい操作・規則を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(エ)　正答 3　像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは右上へ動かす。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］像が視野の右上に見えたので、中央に移すためにプレパラートを左下へ動かした。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最…

思考の糸口　Kさんのノートのどの部分が、教科書の操作・規則（倍率は積、像は逆に動く、高倍率は暗くせまい、子房→果実）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの内容を、操作の手順・規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：プレパラートを左下へ動かした部分。
3. 正しくは：プレパラートを右上へ動かす。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：プレパラートを左下へ動かした部分
なぜ誤りやすいか：「像を中央へ動かしたい向き」に、そのままプレパラートを動かしてしまうため。
正しい解答：プレパラートを右上へ動かす。

選択肢の分析

1	倍率をかえても像の位置は中央に移らない。高倍率にすると視野がせまくなり、かえって見えなくなることがある。 誤概念：倍率と像の位置の混同
2	左下へ動かすと、像はさらに右上へ動いて視野から外れる。 誤概念：像の動く向きの誤解
4	接眼レンズを動かしても像の位置は変わらない。プレパラートを動かす。 誤概念：操作の対象の誤り

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりに操作・計算したら何が起こるか（ぶつかる・視野から外れる・数値が合わない）を確かめて誤りを見つける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい操作・規則を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(オ)　正答 2　のぞきながら近づけるとレンズとプレパラートがぶつかるおそれがある。横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、顕微鏡のピントの合わせ方について次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］接眼レンズをのぞきながら、調節ねじを回して対物レンズとプレパラートを近づけ、ピントを合わせた。 Kさんのノートの誤りを説明したもの…

思考の糸口　Kさんのノートのどの部分が、教科書の操作・規則（倍率は積、像は逆に動く、高倍率は暗くせまい、子房→果実）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの内容を、操作の手順・規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：のぞきながら近づけた部分。
3. 正しくは：横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：のぞきながら近づけた部分

なぜ誤りやすいか：ピントが合う瞬間を見のがさないよう、ずっとのぞいていたくなるため。

正しい解答：横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。

選択肢の分析

1	反射鏡やしぼりは明るさを調節するもので、ピントは調節ねじで合わせる。 誤概念：器具の部分のはたらきの混同
3	のぞきながら近づけると、レンズとプレパラートがぶつかるおそれがある。 誤概念：安全上の理由の見落とし
4	はじめは低倍率で合わせる。高倍率は見える範囲がせまく、ぶつかりやすい。 誤概念：低倍率から始める理由の理解不足

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりに操作・計算したら何が起こるか（ぶつかる・視野から外れる・数値が合わない）を確かめて誤りを見つける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい操作・規則を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））